硬 件 参 考 手 册



Turbo PMAC Clipper

(Turbo PMAC2-Eth-Lite)

^3Turbo PMAC2-Eth-Lite 硬件参考

^4xx-603871-xAxx

^52012/06/06



专注于机床控制 强大 // 灵活 // 易用
北京市朝阳区望京西园 222 号星源国际 D-2307 // www.deltatau-china.com // support@deltatau-china.com
Tel. (010) 64392833 Fax. (010) 64392860-18

版权信息

?Delta Tau （中国）保留所有版权。

此文件专门提供给 Delta Tau（中国）的客户使用。未经 Delta Tau（中国）书面授权允许，不能用作其它用途。此手册包含的信息由于产品升级等原因可能随时更新， 并且可能在某些方面和以前的手册不一致：

欢迎指正错误或不一致，请致电或发邮件到：

Delta Tau（中国）技术支持

电话： （010）6439-2833-14

传真： （010）6439-2860-18

邮箱： support@deltatau-china.com

网址： http://www.deltatau-china.com

工作条件

所有 Delta Tau公司生产的运动控制器产品，附件，和放大器包含了静电敏感元件，这些都有可能由于您的操作不当而损坏。安装或操作 Delta Tau公司产品时，一定要避免接触高度绝缘材料。只有合格的技术人员允许操作此设备。

在工业应用中，我们希望您保护我的产品，使之远离危险或导电材料，不在可能损坏元件而伤害控制器的环境或短路情况下工作。在工业环境中使用我们的产品时，将其安装在工业电器柜或工控机中，从而远离过度潮湿或腐蚀性的，异常的环境温度，和导电材料。如果本公司的产品暴露在有危险的或有导电材料的环境下，我们不能保证其能正常工作。

目录

简介 1
板卡配置 1
基本配置 1
板卡选项 2
Option 2 ：双端口 RAM （DPRAM ） 2
Option 5xx ： CPU 及存储选项 2
Option 10 ：指定固件版本 2
Option 11A ： PWM 激光控制 2
Option 12 ：模数转换（ ADC ）电路 2
Option 15F ：Modbus 通信协议 2
附件卡 2
Acc-1P ：轴扩展卡 3
Acc-8FS ： 4 通道直接 PWM 输出板 3
Acc-51S ： 4 通道高分辨率插值板 3
DTC-8B ： 4 通道转接接口板 3
DTC-8ES ： 4 通道双路 DAC 输出板 3
DTC-28B ：8 路 12 位/16 位 AD 转换板 4
DTC-32 IN ： 32 位输入复用端口扩展板 4
DTC-32 OUT ： 32 位输出复用端口扩展板 4
硬件设置 5
跳线配置 5
设备连接 6
安装 6
供电 6
数字电源供电 6
DAC 输出电路供电 6
标志位供电 6
限位及回零开关 6
限位类型 6
回零开关 7
电机信号连接 7
增量式编码器连接 7
DAC 输出信号 7
脉冲＆方向（步进）驱动 8
放大器使能信号 (AENAn/DIRn) 8
放大器错误信号 (FAULT-) 8
可选模拟量输入 8
位置比较输出 9
串行接口 (JRS232) 9
设备连接示例：使用 +/-10V 模拟量放大器 10
设备连接示例：使用脉冲 ＆方向驱动器 11
软件设置 12
PMAC I 变量 12
通讯 12

使用 PeWin32 Pro2 配置 IP 地址 12
使用“ EthUSBConfigure.exe ”配置 IP 地址 13
配置 USB 15
使用 PeWin32 Pro 或更高版本建立通讯 16
操作频率及波特率设置 18
滤波 DAC输出配置 18
全局硬件信号设置参数 19
通道硬件信号设置参数 19
更改系统中 I7000 变量的影响 20
更改 I7000 如何影响其他设置 21
输出分辨率及伺服频率对伺服增益的影响 22
脉冲＆方向（步进）设置 22
多通道伺服 ICI 变量 22
指定通道伺服 ICI 变量 23
编码器转换表 I 变量 (I8000 – I8191)..... 24
电机设置 I 变量 25
电机伺服增益 I 变量 27
Clipper 基板示例 28
第一块 ACC-1P 示例 29
将标志 I/O 作为通用 I/O 使用 30
模拟量输入设置 30
模拟量输入参数配置 30
通用数字输入输出 31
复用端口数字输入输出 31
使用 Clipper 电路板上的 Opt-12 设置第五轴 32
CLIPPER OPTION-11A应用笔记 34
理解 Option-11A 的原理 35
时钟设置 36
控制输出 37
硬件参考概要 47
电路板尺寸及孔位置 47
接口及指示灯 48
J2 - 串行接口 (JRS232) 48
J3 - 设备接口 (JMACH1) 48
J4 - 设备接口 (JMACH2) 48
J7 - 设备接口 (JMACH3) 48
J8 - 多功能复用端口 (JTHW) 48
J9 - 通用数字输入输出端口 (JOPT) 48
J10 - 手轮及脉冲 ＆方向接口 (JHW/PD) 49
J13 -USB 通讯接口 49
J14 - 以太网通讯接口 49
TB1 - 供电接口 (JPWR) 49
LED 指示灯 49
跳线介绍 50
E0：强制复位控制 50
E1 – E2：串口选择（仅用于 102 或更低版本） 50
E3：硬件初始化上电 / 复位 50

E4：禁用看门狗 50
E5：厂家设置预留 51
E6：ADC 输入使能 51
E7 – E8：电状态 51
E10 – E12：电状态 52
E13：上电 / 复位加载源 52
E14- E17：I/O 端口方向控制 52
接口定义 53
J2 (JRS232) ：串行通讯接口 53
J3 (JMACH1) ：设备端口 54
J4 (JMACH2) ：设备端口 56
J7 (JMACH3) ：设备端口 57
J8 (JTHW) ：复用端口 58
J9 (JOPT) ：I/O 端口 59
J10 (JHW) ：手轮编码器接口 60
J14：以太网接口 60
TB1 (JPWR) ：电源接口 61

简介



Turbo PMAC2-Eth-Lite 控制器（又名“ Clipper ”），是由 Delta Tau 设计制造的低成本多轴运动控制器。 Clipper 在保持低价、 整合的同时， 提供了强大的控制性能。 它采用 Turbo PMAC2 CPU， 提供 4 轴伺服或步进控制以及 32个通用数字 I/O 点。此外， Clipper 采用通用的以太网和 RS232串行通讯方式， 方便用户进行控制器与上位机的连接， 并可以通过选择轴扩展卡对伺服通道及 I/O 端口进行扩展。

板卡配置

基本配置

Clipper 控制器的电路板尺寸是 110mm × 220mm，标准配置为：

? 80 MHz DSP56303 Turbo PMAC CPU
? 256k x 24用户 SRAM
? 1M x 8 flash 用于备份及固件存储
? 最新发布的固件版本
? RS-232串行接口
? 100 Mbps以太网接口
? 480 Mbps USB 2.0接口
? 4通道轴接口电路， 每个通道包含：
  O 12位 +/-10V 模拟量输出
  O 脉冲 & 方向数字输出
  O 3通道差分 / 单端编码器输入
  O 5个输入标志位， 2个输出标志位
  O UVW TTL 电平霍尔传感器输入
? 50针 IDC 接头的放大器 /编码器接口
? 34针 IDC 接头的标志位接口
? 4针 Molex 供电接口 (5V, +/-12V, GND)
? (+/-12V 仅为模拟量输入输出使用)
? PID/ 陷波 /前馈伺服算法
? 32个通用 TTL 电平 I/O 点，方向可控
  O 16位复用端口，支持 Delta Tau的I/O附件
  O 16位 Opto端口，支持 Opto-22类型设备
? 2路手轮端口，每路包含：
  O 正交编码器输入
  O 脉冲（ PFM或PWM ）输出

在板选项

? 可选 2通道 12位 A/D 转换， 1通道 D/A 转换

? 可选 Modbus 以太网 I/O 协议

? 在板 8K ×16双端口 RAM

可选附件

? ACC-1P ： PC/104型轴扩展板

? ACC-8FS ：4通道直接 PWM 输出板

? ACC-51S ：2/4通道高分辨率编码器插值板

? DTC-8B ： 4通道转接接口板

? DTC-8ES ：4通道双路 18位DAC 输出板

? DTC-28B ：8路 12位/16位AD 转换板

? DTC-32IN ：32位输入复用端口扩展板

? DTC-32OUT ：32位输出复用端口扩展板

板卡选项

Option 2 ：双端口 RAM （DPRAM ）

Option-2 为用户提供 8K × 16的双端口 RAM 电路。

Option 5xx ：CPU 及存储选项

? OPT-5C3 80MHz DSP56303 CPU，扩展的程序及用户数据存储。

? OPT-5F3 240MHz DSP56321 CPU，扩展的程序存储及用户数据存储。

Option 10 ：指定固件版本

通常， Turbo PMAC2-Eth-Lite 控制器提供了最新发布的固件版本，存储芯片上的标号会显示出当前加载的版本，另外 Option-10 可为用户提供指定的固件版本。

Option 11A ： PWM 激光控制

Opt-11提供了一个可编程 Lattice芯片供用户基于需求进行编程，该选项多用于激光控制，该芯片可根据用户的不同需求加载不同的程序。

Option 12 ：模数转换（ ADC ）电路

Option-12 提供了在板的两通道 +/-10V 12位的 ADC 输入，该选项同样提供了一路滤波 PWM DAC 输出。

Option 15F ： Modbus 通信协议

通过选择此选项，用户可以使用 Modbus协议同其他支持此协议的设备通讯。

附件卡

Acc-1P ：轴扩展卡

Acc-1P提供了额外的 4个伺服轴通道接口电路，每个通道包含：

- 12位+/-10V 模拟量输出
- 脉冲 & 方向数字输出
- 3通道差分 /单端编码器输入
- 4个输入标志位， 2个输出标志位
- 3路PWM 信号，每路包含 Top及Bottom 信号

Acc-1P Option 1 ：I/O 端口

Option1 为Acc-1P轴扩展板提供如下的数字 I/O 接口

- 复用端口：该接口是 8输入点及 8输出点的 TTL 电平端口，当用户使用 PMAC Acc-34x 及 DTC-32IN 和DTC-32OUT 附件卡时，这些点可以复用为多个输入输出点。可以任意组合方式级联多达 32个复用 I/O板。
- I/O 端口：该端口提供 8个5到24V 通用数字输入与 8个通用数字输出， 34针接头支持 OPTO-22 协议或等效协议的光电隔离 I/O 模块，以便 PMAC2A PC/104 在需要不同电平或光电隔离时使用。
- 手轮端口： 该端口提供额外的两个编码器 /脉冲输出通道， 可通过跳线在编码器输入或脉冲输出之间选择。

Acc-1P Option 2 ：模数（ ADC ）转换器

Option2 是在 Acc-1P上增加 2通道的模数转换电路，输入为 +/-10V 模拟量，转换器分辨率为 12位。

Acc-8FS ：4 通道直接 PWM 输出板

Acc-8FS是4通道直接 PWM 输出板，可用于控制全数字 PWM 驱动器。当使用带有数字电流反馈的全数字驱动器时，由 Option12（或是 Acc-1P的Option2以及 Acc-28B ）提供的模拟量输入不再可用。

Acc-51S ：4 通道高分辨率插值板

Acc-51S插值附件是用于模拟正交编码器的正弦波输入插值器。 Acc-51S可以安装于 Clipper 基板或是 1P扩展板上。插值器接收来自两路正弦编码器或是准正弦波编码器信号并将其进行 4096插值，每一个正弦周期均可插值为 4096。

DTC-8B ：4 通道转接接口板

DTC- 8B 是 Delta Tau（中国）公司设计的四通道转接接口板，通过扁平电缆和 Clipper、PAMC2A-PC/104 的J3（JMACH1 ）及 J4(JMACH2) 连接，并提供 DB 端子与客户端连接。

该板卡通过对编码器反馈信号、 报警信号、 脉冲信号、 方向信号、 使能信号、 回零信号、负限位信号、正限位信号、用户自定义标志位信号、位置比较相等输出信号进行光耦隔离，为用户接口端提供四通道相互独立的光耦隔离端子， 防止烧坏控制主板及 I/O 口，起到保护主板的作用，且各通道端子的定义都相同，方便了用户对各通道的选择和接线。

DTC-8ES ：4 通道双路 DAC 输出板

DTC-8ES 提供 4通道的 18位双 DAC，通过 DB-9 接口输出。该附件卡可插在 Clipper 基板或 Acc-1P扩展板上，并与接收 +/-10V 模拟量信号的驱动器结合使用。

DTC-28B ：8 路 12 位/16 位 AD 转换板

DTC- 28B 是Delta Tau（中国）公司设计的 8 路12 位/16 位AD 转换板，通过 PC104 总线和 Clipper 或是 PAMC2A-PC/104 的J1、J2、J5、J6 连接，并提供 TB端子与客户端连接。

该板卡通过对从 TB2 口输入的 AD 信号信号进行光耦隔离，为用户提供 8 路12 位/16 位 AD 输入信号，起到增加 AD 输入通道的作用，且各通道采用单端输入，方便了用户对各通道的选择和接线。

DTC-32 IN ：32 位输入复用端口扩展板

DTC-32 IN 是由 Delta Tau（中国）设计的 32位通用数字输入板，为用户提供 32个光电隔离的通用数字输入点，该板卡通过 clipper 的复用端口连接。

DTC-32 OUT ：32 位输出复用端口扩展板

DTC-32 OUT 是由 Delta Tau（中国）设计的 32位通用数字输出板，为用户提供 32个光电隔离的通用数字输出点，该板卡通过 clipper的复用端口连接。

硬件设置

在Clipper电路板上有一些名为 E和W的跳线，可以允许用户在一定程度上进行硬件配置。下面将分组给出跳线设置的大概内容，具体的跳线描述及设置方法参看“ 跳线介绍 ”一章。

跳线配置

E0：强制复位控制 — 在正常使用中应去掉 E0，跳上 E0会使 PMAC 处于强制复位状态，该操作仅用于恢复出厂设置时使用， E0跳上时 PMAC 处于不可操作状态。

E1和E2：串口选择（仅适用于 102或更低版本） — 这些跳线会为串行接口选择 CPU，可选主 PMAC CPU或是以太网 CPU（更改 IP地址）。 E1和E2必须使用相同的设置。

? 1-2 选择主 CPU

? 2-3 选择以太网 CPU

E3：硬件复位控制 — 如果 E3处移除状态（默认）， PMAC 会执行正常复位，将最近保存在 flash 存储中的数据加载到随机存储器中，如果 E3处于跳上状态， PMAC 会在复位时执行初始化，将出厂设置加载到随机存储器中。

E4：禁用看门狗定时器 — 在正常使用中， E4必须处于断开状态，以保证看门狗定时器执行，这是一个重要的安全特性。可以在需要时短接 E4来禁用看门狗，以针对性的解决问题。

E5：仅用于厂家设置：

? 102或更高版本 — 在正常使用时必须移除 E5。

? 101或更低版本 — 在正常使用时应将 E5的1，2针跳上。

E6： ADC 使能 — 跳上 E6可以使能 Option12 的模数转换电路，去掉跳线会禁用此功能，这在同时有带电流反馈的数字驱动器和 Option12时是必要的。

E8： USB/以太网写保护 — 跳上 E8才可以更改 IP地址。

E10-E12：上电状态 — E10必须为 OFF，E11、E12必须为 ON，这样上电或复位时 CPU才会从 FLSAH 中读取固件。在正常操作中这样的设置是必须的（其他设置仅供厂家使用）。

E13：固件加载 — 如果在上电 /复位时 E13是跳上的， Clipper 会以引导模式启动，将固件加载到 Flash存储芯片中。当 PMAC 上位机程序以此模式建立与板的通讯，他会自动检测到 Clipper 处于引导模式并让用户选择作为新固件下载的文件。 E13在正常上电和复位时必须是关闭的。

E14-E17：端口方向控制 — 这些跳线可选择 JTHW 和 JOPT端口的 I/O 点方向。可以使用这些跳线将这些点都设为输入，或输出，也可以设为一半输入，一半输出。具体见下表：

JTHW 端口			
E14	E15	DATx lines	SELx lines
OFF	OFF	输出	输出
OFF	ON	输出	输入
ON	OFF	输入	输出
ON	ON	输入	输入

JOPT 端口			
E16	E17	MOx lines	Mix Lines
OFF	OFF	输出	输出
OFF	ON	输出	输入
ON	OFF	输入	输出
ON	ON	输入	输入

如果将 E14移除，或将 E15跳上，那么在 JTHW 的复用功能将不再可用。

设备连接

一般的，用户使用带端接模块的扁平电缆与 Clipper进行连接，建议使用下列接线端子：

? 34针IDC 接头（ Phoenix产品编号 2281063）Delta Tau产品编号 100-FLKM34-000

? 50针IDC 接头（ Phoenix产品编号 2281089）Delta Tau产品编号 100-FLKM50-000

安装

Clipper 一般作为独立板卡控制器使用，在电路板的四个角和板的边缘均有安装孔。

Acc-1P或其他附件卡在 Clipper 电路板的叠放次序与使用无太大关系。

供电

数字电源供电

6A @ +5V (±5%) (15 W)最小 5ms上升时间

（8通道配置，典型的编码器负载）

Clipper 电路板与其他附件卡正常工作状态下均需要 1A@5V 直流供电，然而 Clipper 电路板的浪涌电流可能达到 3A，所以建议使用 6A@5V 供电电源。 +5V 及参考地应接到 TB1 端子，使用 18AWG 标准线缆。

DAC 输出电路供电

0.3A @ +12 到 +15V (4.5W)

0.25A @ -12 到 -15V (3.8W)

（8通道配置）

DAC 的 ±12V以及参考地可以由 TB1 端子引入，也可以从 JMACH1 接头引入。

标志位供电

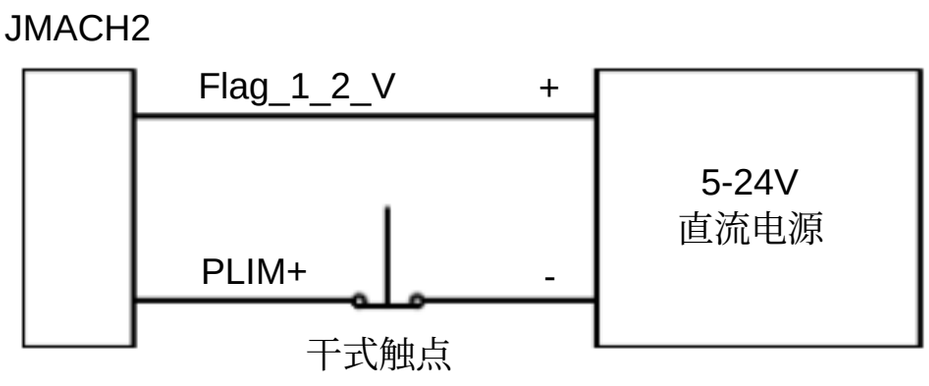
Clipper 每个通道均有 5个专用的数字输入点，这些点可以在设备接口上找到，分别名为： PLIMn, MLIMn (正、负限位), HOMEn (回零标志), FAULTn (放大器错误)，以及 USERn（用户输入）。这些点对应的输入电路可以使用 5到24V 电源供电，电源及参考地同样可以引自 TB1端子或是 JMACH1 接头。

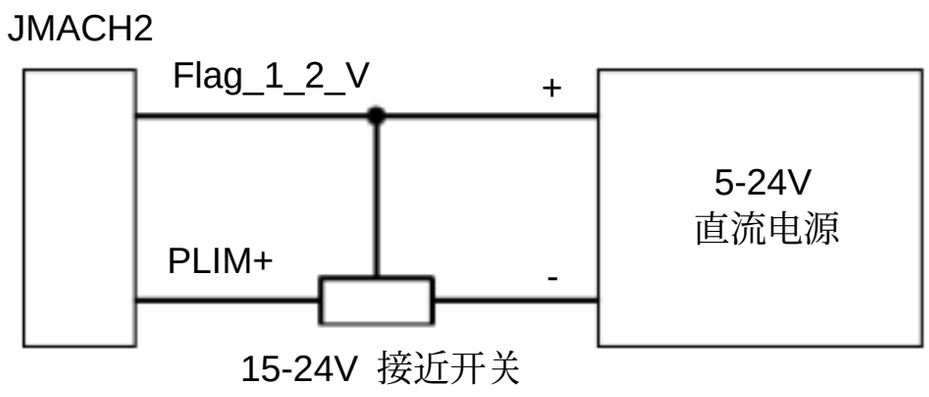
限位及回零开关

当这些输入点用作其原有的限位及回零功能时， 会提供安全的精确硬件触发。 PLIMn 和 MLIMn 是基于方向的限位控制，输入导通时才会允许电机运行。如果未接入限位开关，要想使电机运行，必须通过设置 Ixx24 变量以禁用限位功能。

限位类型

PMAC 限位须使用常闭且连接到低电平的连接方式， 以免无故处于限位状态。 这样的设置会提供一个故障安全条件，通常会使用一个被动的常闭开关。如果需使用接近开关，则应使用 5到 24V对地常闭的 NPN sinking 型开关。





回零开关

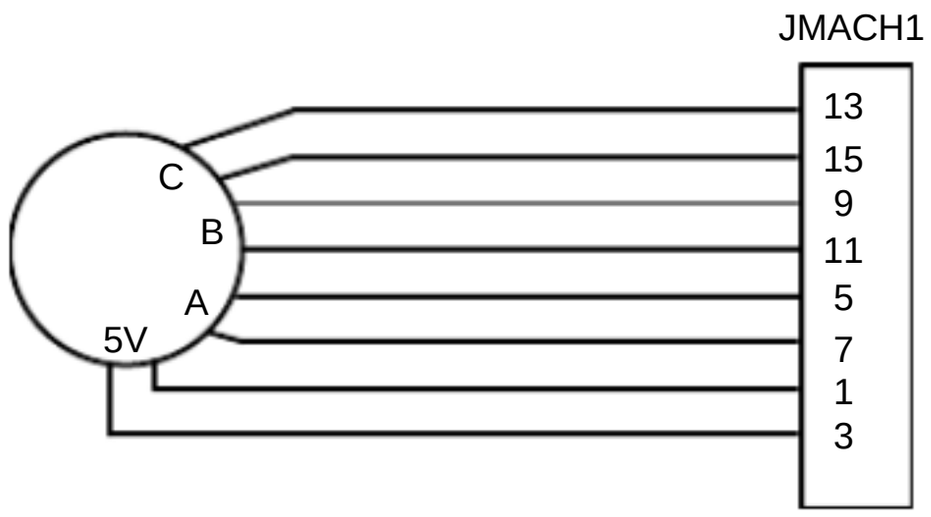
与必须是常闭且连接到低电平的限位开关不同，回零开关可以使用常开或常闭开关，极性设定通过设置 I7mn2 进行选择。

电机信号连接

增量式编码器连接

每一个 JMACH1 接头均会提供 2路 +5V 输出和 2个参考地，用于对编码器或其他设备供电。+5V 输出位于第 1、2两针，参考地位于第 3、4两针。编码器信号针脚按编码器的顺序分组，例如：1号信号组（CHA1+，CHA1-，CHB1+，CHC1+ 等等）隶属于 1号编码器。编码器号码通常与电机号码匹配，但这并非必须。将编码器的 A、B（正交）信号连接到对应的接头，对于编码器 1，CHA1+ 位于第 5针，CHB1+ 位于第 9针。如果编码器的信号为单端信号，只需将额外的引脚悬空即可 — 不可接地。但是，如果使用单端信号编码器，需要检查电阻设置，对于差分编码器，将对应负信号接到端子上 —CHA1- 接到第 7脚，CHB1- 接到第 11脚，第三个通道（索引脉冲）为可选，对于编码器 1，CHC1+ 应接到第 13脚，CHC1- 接到第 15脚。

连接示例：差分正交编码器接入 1号编码器通道：



DAC 输出信号

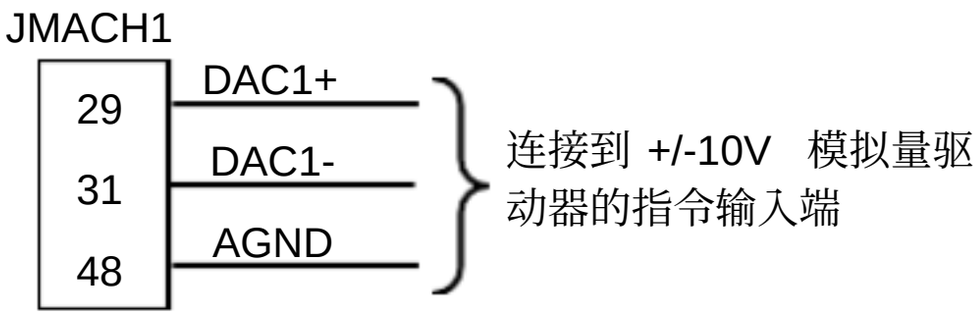
如果 PMAC 不负责电机换相，则仅需要输出一路模拟量指令来控制电机。该路模拟量可以是单端或差分信号，这取决于所用的驱动器。如果 1通道使用单端指令，需将 DAC1+（第 29脚）接到驱动器的指令输入端口，将电机的指令信号返回线接到 PMAC 的 GND（第 48脚），在这样的设置中，DAC1- 保持悬空，不要接地。

如果 1通道使用差分指令，须将 DAC1+（第 29脚）接到驱动器指令输入的正端，将 DAC1-（第 31脚）接到指令输入的负端，PMAC 的GND 仍然接到驱动器的公共端。

模拟量输出在不使用其原有伺服功能时，均可作为通用模拟量输出使用，只需使 M 变量指向输出寄存器，并向对应的 M变量中写入数值，PMAC 即会输出对应的模拟量。模拟量输出只能驱动一个高输入阻抗且无显著电流损耗（最高 10mA）的电路，因为虽然 220？输出电阻会使电流损耗小于 50mA

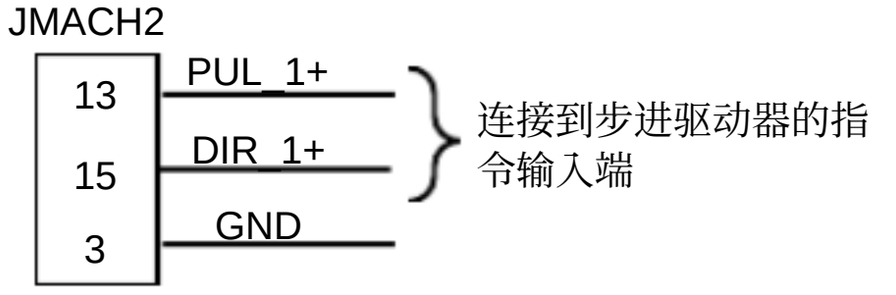
以避免对输出电路造成损害，但超过 10mA 的电流损耗仍会导致信号失真。

例如：



脉冲 &方向（步进）驱动

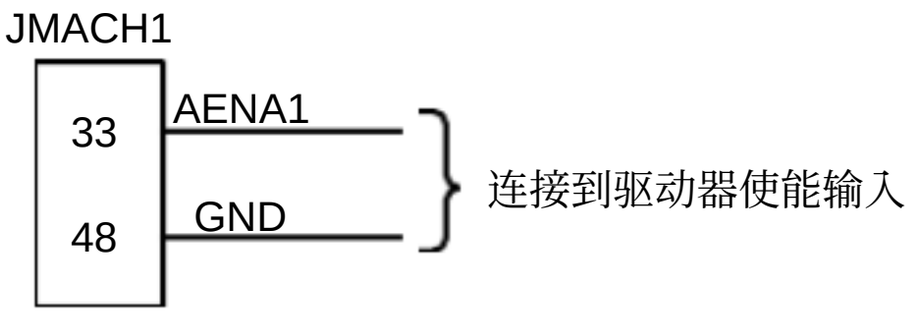
Clipper 或 Acc-1P 电路板可输出脉冲 & 方向信号，可以控制步进驱动器或混合式驱动器，脉冲信号为 TTL 电平。



放大器使能信号 (AENAn/DIRn)

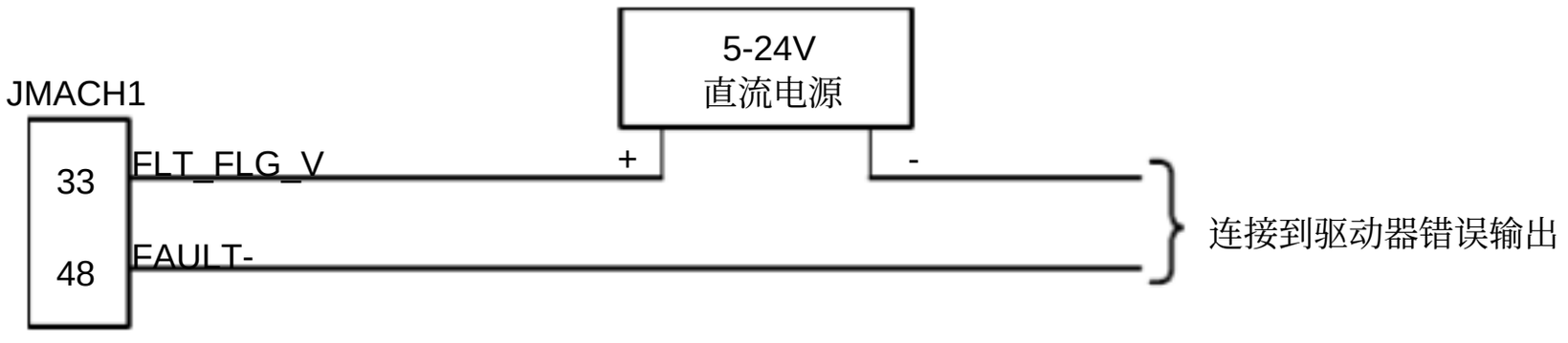
大多数驱动器具有使能/禁用信号输入接口，允许控制器在需要时完全禁止驱动器输出，PMAC 的 AENA 引脚便对应此功能。

AENA1 位于第 33脚，信号为 OC门输出，可使用 3.3k? 外部上拉电阻。



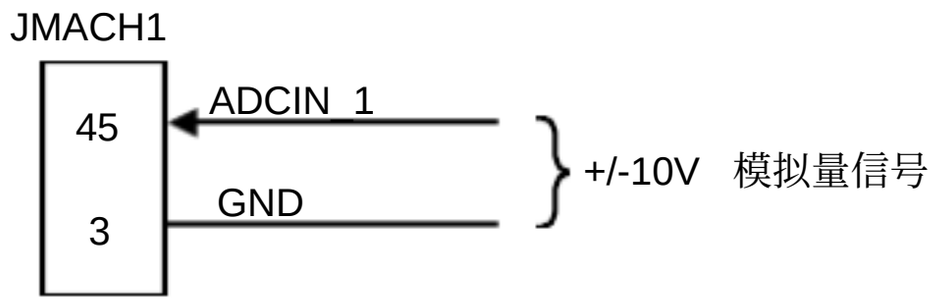
放大器错误信号 (FAULT-)

PMAC 可以接收驱动器的错误报警信号以便知晓驱动器工作是否正常，是否需要切断输入及使能。报警信号极性可以通过 Ixx24 变量进行设置。FAULT- 位于第 35脚，默认设置下，该信号在错误状态下将会下拉以报错，这样的设置下，如果没有连接错误信号，PMAC 会认为电机未处于报警状态。



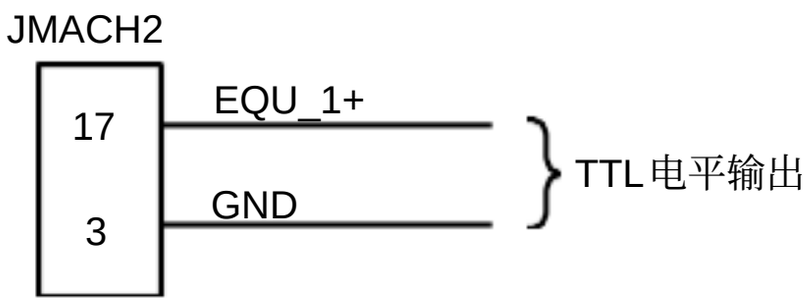
可选模拟量输入

可选的模拟量输入可以通过在基板上增加 Option12 或在 Acc-1P 上增加 Option2 来实现，每个选项可提供两路 12位模拟量输入（范围 -10V~+10V ）和 1路 12位滤波 PWM 模拟量输出。



位置比较输出

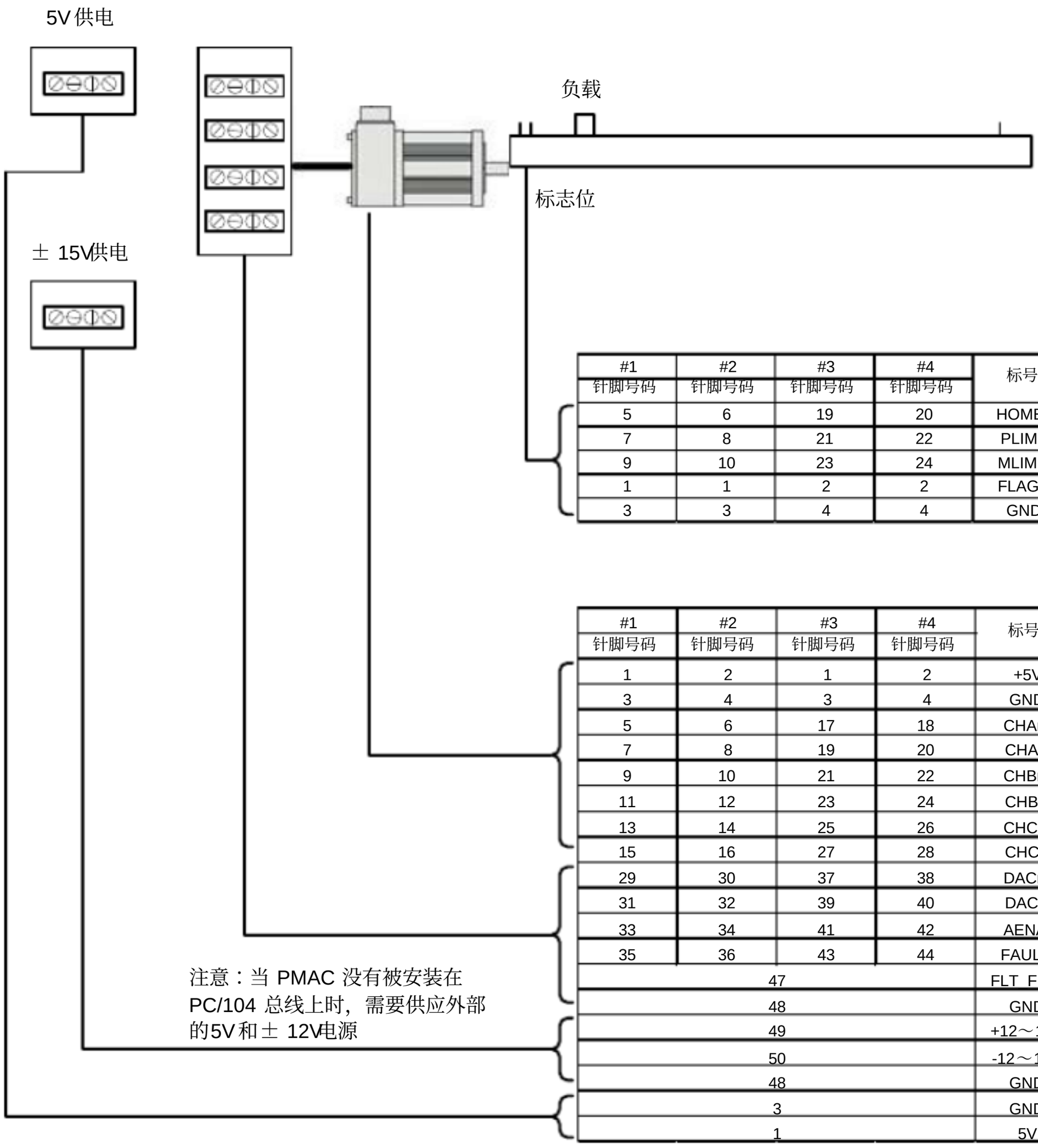
位置比较（ EQU）输出可在编码器到达预定位置时产生一个信号沿，这在搜索和测量应用时非常有效，具体使用方法在 PMAC2 用户手册中有详细介绍。



串行接口 (JRS232)

如果要使用串行通讯，需要将当前 Clipper的J2串行通讯口与 PC的COM 口使用线缆连接。 Delta Tau提供了 Acc-3L 线缆可以连接 PMAC 和DB-9 接口的串口。在特定的应用中，可能需要标准的 DB-9 转DB-25 或DB-25 转DB-9 转接器。

设备连接示例：使用　+/-10V　模拟量放大器



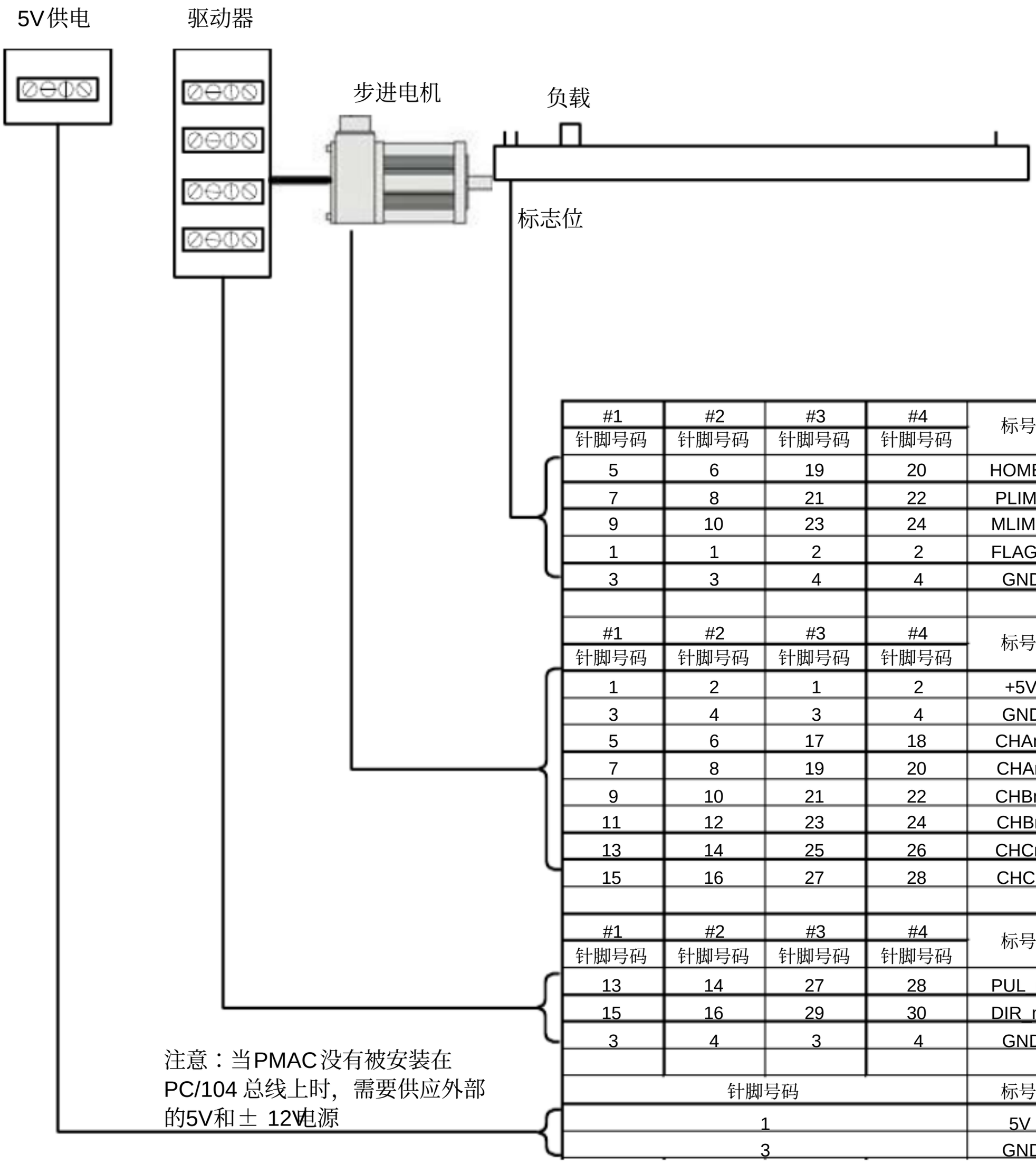
JMACH2

#1 针脚号码	#2 针脚号码	#3 针脚号码	#4 针脚号码	标号
5	6	19	20	HOMEn
7	8	21	22	PLIMn
9	10	23	24	MLIMn
1	1	2	2	FLAG_V
3	3	4	4	GND

JMACH1

#1 针脚号码	#2 针脚号码	#3 针脚号码	#4 针脚号码	标号
1	2	1	2	+5V
3	4	3	4	GND
5	6	17	18	CHAn+
7	8	19	20	CHAn-
9	10	21	22	CHBn+
11	12	23	24	CHBn-
13	14	25	26	CHCn+
15	16	27	28	CHCn-
29	30	37	38	DACn+
31	32	39	40	DACn-
33	34	41	42	AENAn
35	36	43	44	FAULTn
47				FLT_FLG_V
48				GND
49				+12～15V
50				-12～15V
48				GND
3				GND
1				5V

设备连接示例：使用脉冲　&方向驱动器



#1	#2	#3	#4	标号	
针脚号码	针脚号码	针脚号码	针脚号码		
5	6	19	20	HOMEn	JMACH2
7	8	21	22	PLIMn	
9	10	23	24	MLIMn	
1	1	2	2	FLAG_V	
3	3	4	4	GND	
#1	#2	#3	#4	标号	
针脚号码	针脚号码	针脚号码	针脚号码		
1	2	1	2	+5V	JMACH1
3	4	3	4	GND	
5	6	17	18	CHAn+	
7	8	19	20	CHAn-	
9	10	21	22	CHBn+	
11	12	23	24	CHBn-	
13	14	25	26	CHCn+	
15	16	27	28	CHCn-	
#1	#2	#3	#4	标号	
针脚号码	针脚号码	针脚号码	针脚号码		
13	14	27	28	PUL_n+	JMACH2
15	16	29	30	DIR_n+	
3	4	3	4	GND	
针脚号码				标号	
1				5V	JMACH1
3				GND	

软件设置

PMAC I 变量

PMAC 拥有大量的初始设置参数（ I变量）供用户针对不同的应用进行设置，许多 I变量可以对特定的电机进行恰当的设置，设置完成后，这些 I变量会存储到非易失性的 EAROM 存储中（使用 save 指令），这样， PMAC 会在上电时自动加载存储到 EAROM 中的I变量，用户不需重新设置。

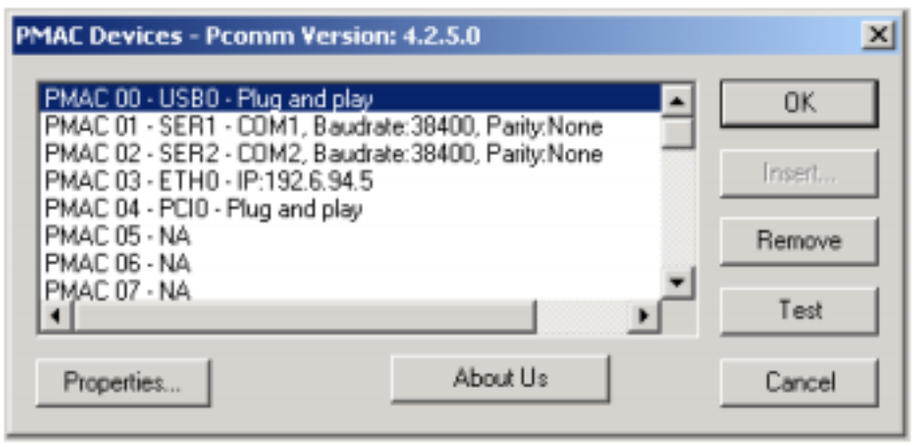
Clipper 的编程特性和变量配置在 Turbo PMAC 用户手册和软件手册中有详细的介绍， 这里不再赘述。

通讯

Delta Tau提供的软件工具可以完成 Clipper 到上位机的标准 RS232、USB及以太网通讯。 PEWIN 32 Pro2是套件工具中最重要的一个，可以通过它配置 PMAC 参数或编译、下载程序。

使用 PeWin32 Pro2 配置 IP 地址

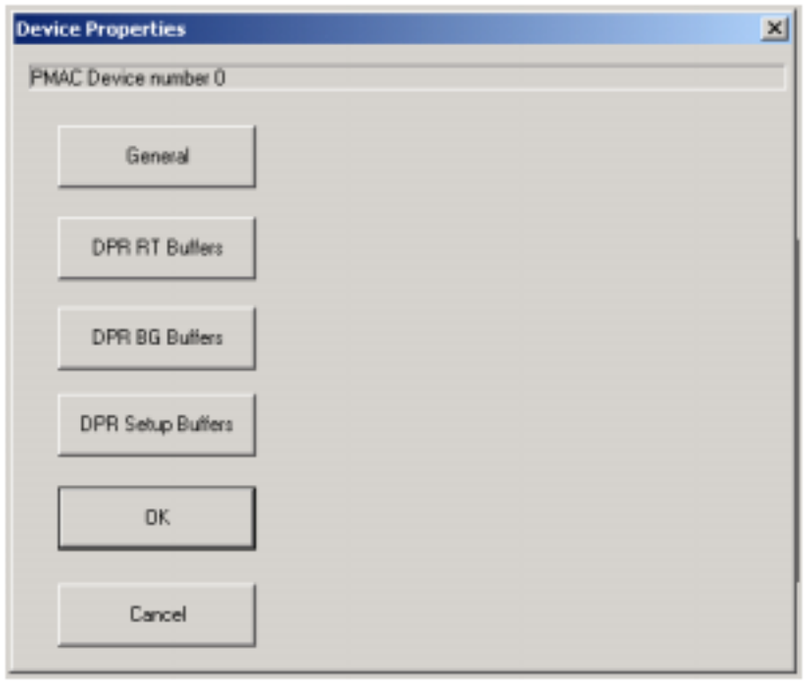
在“ PMAC Devices ”窗口选择需要更改的设备（图中为 PMAC 03 ），点击“ Properties ”按钮。



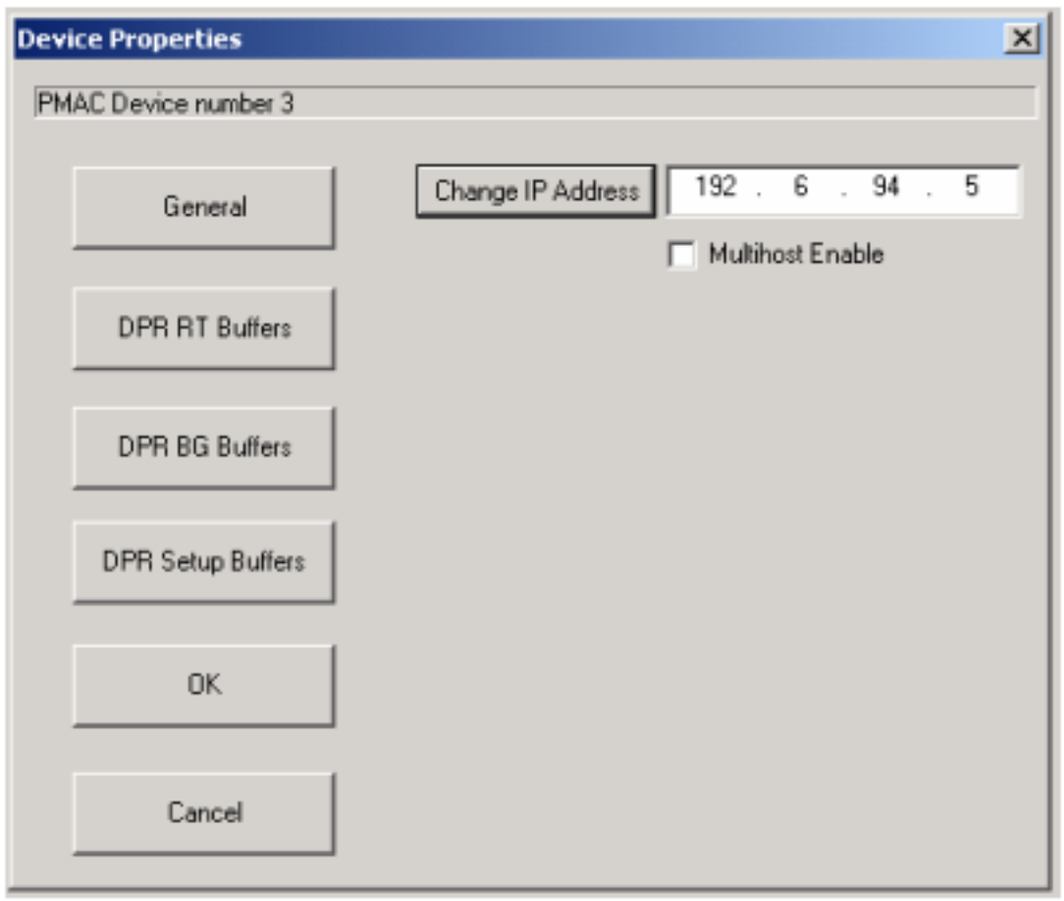
注意：

必须安装 E8跳线才可以更改 IP地址。

在“ Device Properties ”窗口中点击“ General ”按钮。



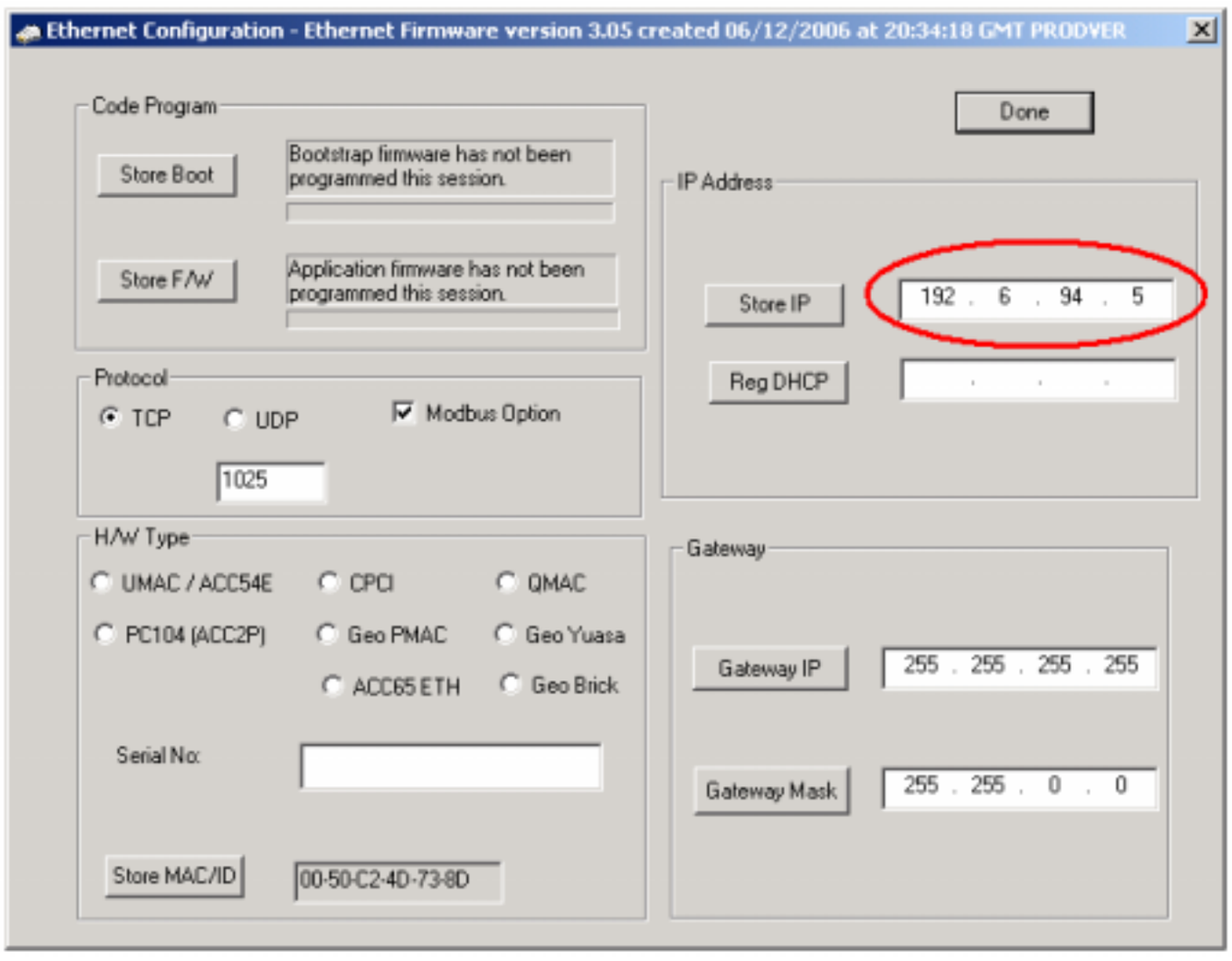
出现如下窗口，输入目标 IP地址后，点击“ Change IP Address ”来更改 IP地址。



更改会在下一次上电时生效，现在，必须在 Pewin32 Pro2的PMAC Decvices窗口中更改 IP地址。

使用“ EthUSBConfigure.exe ”配置 IP 地址

使用 USB线缆将 PMAC 与上位机连接，并对 PMAC 上电，运行“ EthUSBConfigure.exe ”。

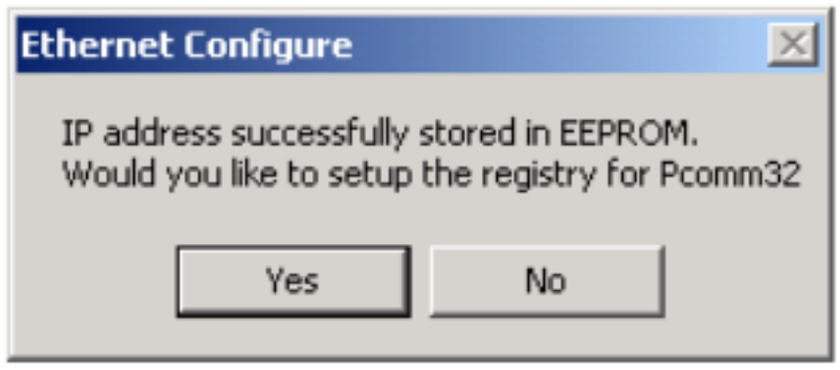


在上图所标注的框中输入新的 IP地址。

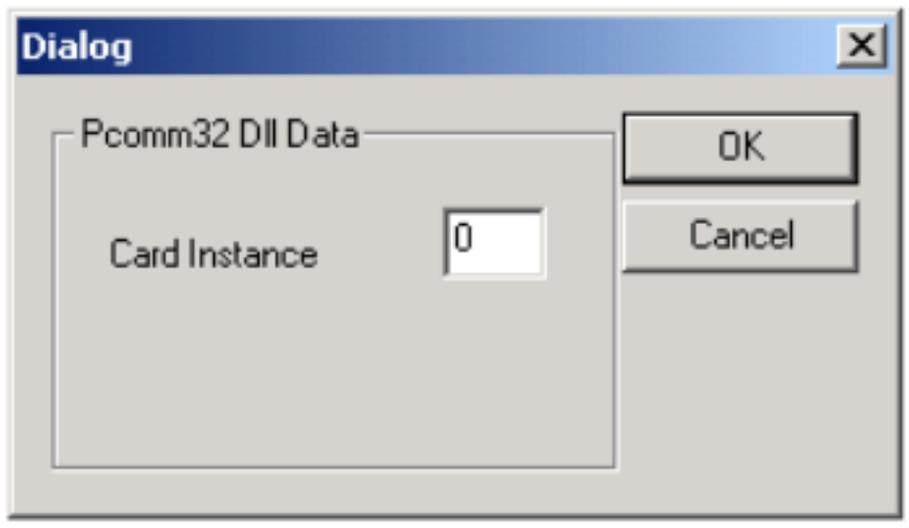
注意：

必须安装 E8跳线才可以更改 IP地址。

点击“ Store IP ”按钮，会跳出如下对话框，点击“ Yes ”。



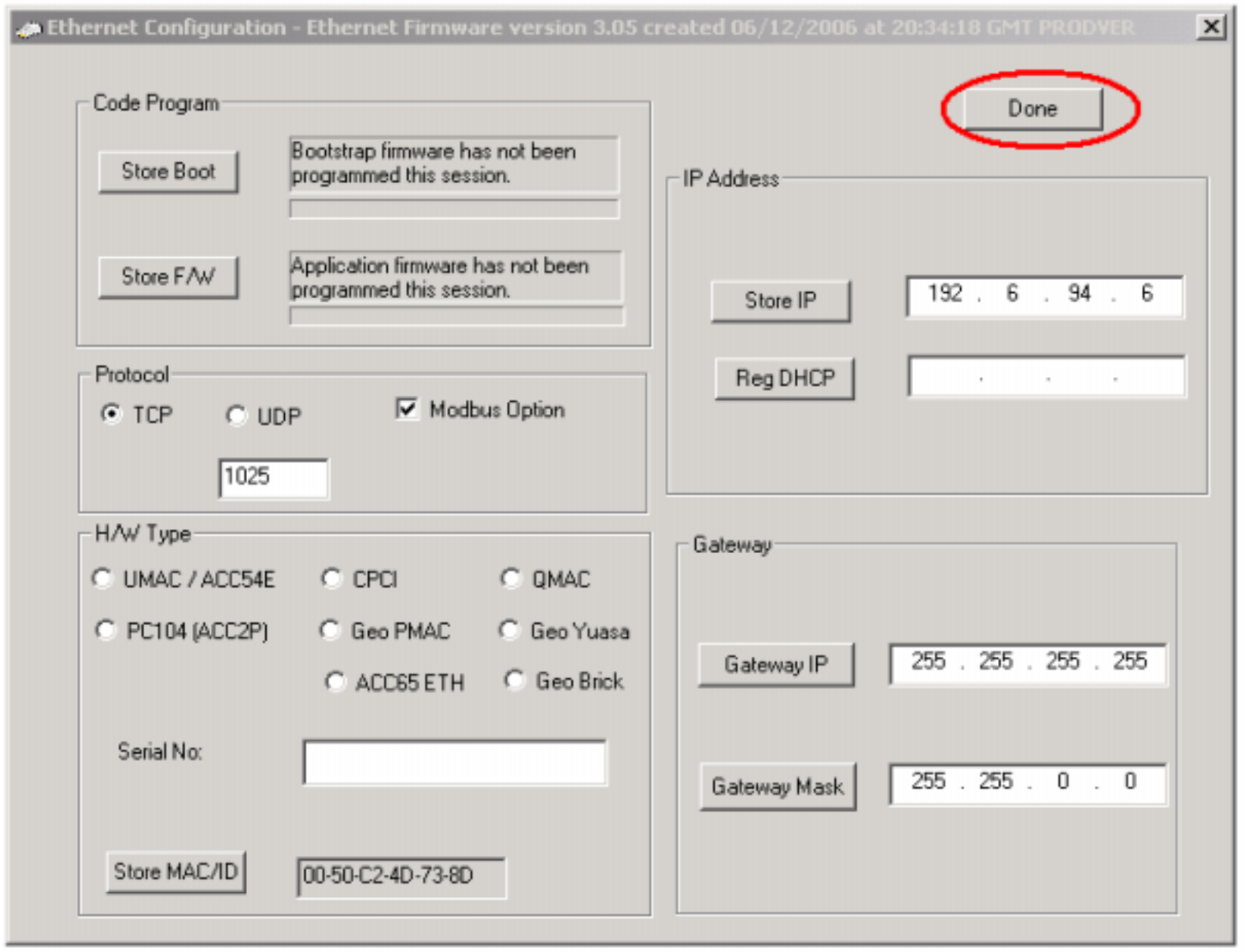
会跳出如下对话框，如果这是唯一的 IP地址，可以直接忽略该设置，如果有多个 IP地址（多个PMAC EtherNet 设备），输入这些设备的个数。



出现下面窗口，点击“ OK ”。



点击“ Done ”按钮，更改会在下一次上电时生效，现在，必须在“ PMAC Devices ”窗口中更改IP地址。



配置 USB

自Pewin Pro SP2开始，Pewin Pro安装包中集成了 USB驱动程序。PMAC USB 卡可以在 Windows98、Windows Me 、Windows2000 和WindowsXP 中工作， 不再支持 Windows NT4.0 ，因为此版本的 Windows 不支持即插即用功能。

注意：

推荐使用 Windows XP 操作系统，因为 Windows XP 本身即支持 USB2.0协议

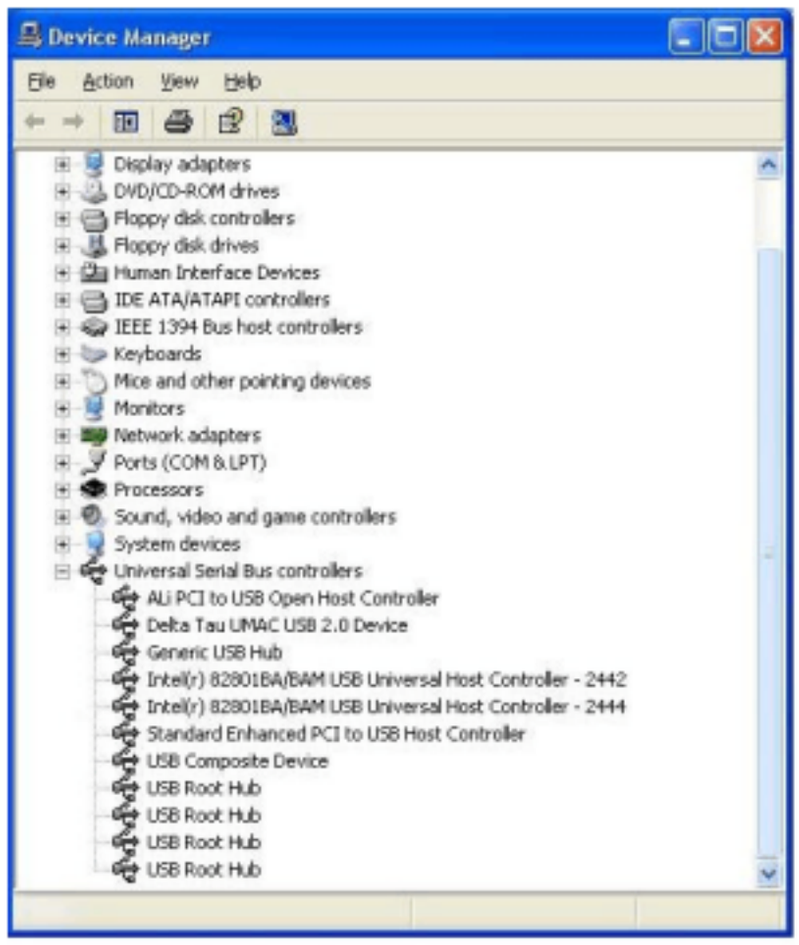
将设备驱动“ PMACUSB.sys ”文件复制到“ WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS ”文件夹并将“ PMACUSB.INF ”文件复制到“ WINDOWS\INF ”文件夹。当 PMAC 通过 USB接口连接到 PC时，会出现发现新硬件的提示，在跳出一些对话框之后， USB 设备即安装完成。

注意：

在软件安装之后使用 USB 线缆将 PMAC 和PC进行连接，如果线缆在安装软件之前就已连接，则需要重新启动 Windows。



为确保驱动程序已正确安装，右击“ 我的电脑 ”选择属性，出现系统属性对话框，点击设备管理器。这时会出现设备列表，点击 USB设备上的“ + ”，会出现当前安装在 PC上的USB 设备列表。如果可以找到“ Delta Tau UMAC USB 2.0 ”则说明已经正确安装。



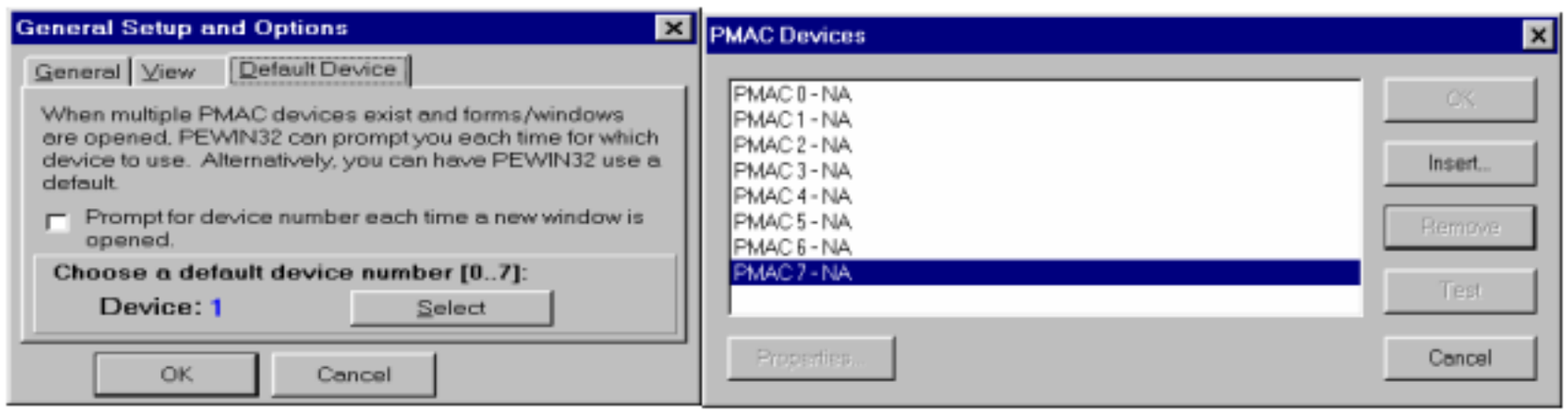
如果没有找到“ Delta Tau UMAC USB 2.0 ”，则设备并未被安装， 如果出现红色“ × ”或黄色“ ！”则说明安装不成功。

这种情况下，应使用如下方法排除故障：

- 重新启动电脑后检查设备列表。
- 如果执行第一步后仍无效，应确定“ pmacusb.sys”在“ Windows\system32\Drivers ”文件夹下
- 如果在此文件夹中，而您使用的电脑较老旧，尝试更新主板的 BIOS 并在 BIOS 中启用 USB。
- 如果没有通用串行总线控制器的设备，应确定 BIOS中是否含有对 USB的支持。

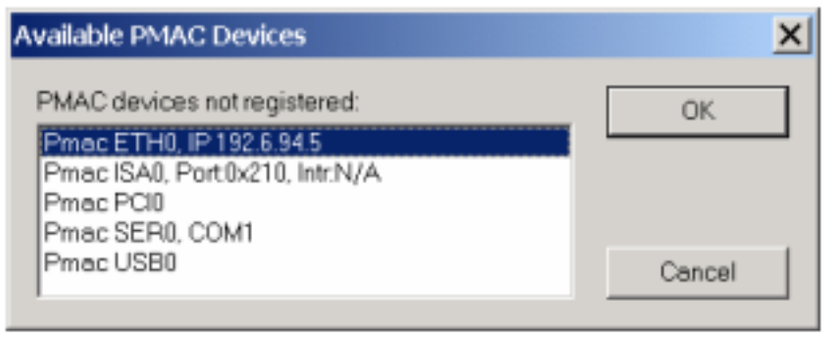
使用 PeWin32 Pro 或更高版本建立通讯

如果驱动安装完成，需要在“ PmacSelect”对话框中进行余下设置。任何基于“ PComm32 pro ”创建的应用程序均可对“ PmacSelect”进行访问（通过“ PmacSelect（） ”函数），现在，可启动相应的应用程序（ Pewin32 Pro， Pewin 32 Pro2， PMAC Test Pro ，或其他）令其显示“ PmacSelect”对话框。



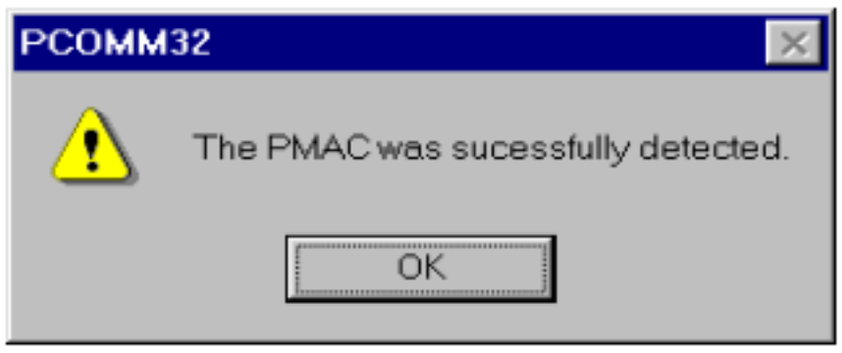
软件	显示“ PmacSelect”对话框。
Pewin 32 Pro	在主菜单的选“ setup”进入设置窗口，点击“ Setup\General Setup and Options”，选择“ Default ”选项卡，点击“ Select”按钮。
Pcomm 32 Pro	运行“ PmacTest”程序，主菜单下选择“ Configure\Communications ”。 也可以在任意进程中直接调用“ PmacSelect()”函数。
Ptalk DT Pro	可使用用户自己创建的程序调用“ PTalk ”的“ SelectDevice()”策略。

在设备选择窗口中，选择 PMAC 号码点击“ insert ”键进行添加，会出现另一个带有设备列表的窗口。



选择要配置的设备点击“ OK ”

如果需要的设备 PMAC 出现在了“ PmacSelect”的列表中，代表该设备已注册并可以进行通讯。建议在进行连接之前先点击“ Test ”进行测试，这时，会跳出如下对话框。



这时，软件已经检测到 PMAC并可以与其通讯，点击 OK即可完成通讯。



操作频率及波特率设置

I52通过控制 CPU内部锁相环（ PLL ）的倍频，而控制着 Turbo PMAC CPU 的操作时钟频率。锁相环电路会将 10MHz （实际为 9.83MHz ）的输入时钟频率乘以倍频因子（ I52+1 ）以产生 CPU的时钟频率。一般的， CPU频率采用如下方程计算：

CPU主频 (MHz) = 10 ×(I52 + 1)

I52通常会将 CPU频率设置为 CPU的默认频率，所以，使用标准的 80MHz CPU 时， I52应为 7。

注意：

可以给 CPU一个高于其默认频率的值，这在低温的环境下更易实现，但此操作无法保证安全性，不建议用户更改。因擅自更改 I52所造成的损失将由用户承担。

I52的作用是在上电 /复位后才会体现。所以在更改 I52之后应输入 SAVE 指令进行保存，然后执行$$$指令进行复位，复位之后 CPU频率即更改完成。

如果 I52的值太大，会触发 PMAC 看门狗定时器，直接导致 PMAC 无法操作，这时应使用 E3跳线将PMAC 进行初始化。

滤波 DAC 输出配置

Clipper电路的 +/-10V DAC 输出是由 PWM 信号滤波得来， 虽然这种方式的控制性能无法与真正的 DAC 输出相比，但对于大多数伺服应用中已然足够。 这一节会介绍如何权衡 PWM 频率与分辨率设置，以及滤波 DAC 方式与真正的 18位DAC 输出的比较。

滤波 PWM 输出的分辨率和频率均通过 I7000变量控制，改变该变量还会影响相中断和伺服中断频率。因此，在更改 I7000的同时还应更改 I7001（相时钟分频）和 I7002（伺服时钟分频）以及 I10（伺服中断时间）。要设置这 4个变量，必须首先理解这四个变量的关系及 PMAC 频率计算的方法。

注意：

注意滤波模拟量输出配置中是将 PWM 频率设置为非常高的值 （29KHz ），如果在同一块伺服 IC 上使用直接 PWM 控制的话会出现问题， Acc-28A 和 Acc-28B 同样不能在如此高的 PWM 频率设定下使用。

只有 Clipper与PMAC PC/104 系列板卡支持滤波 PWM 模拟量输出， 请不要与真实模拟量输出混淆， Clipper与PC/104仅在使用特定附件卡时才可以支持真实模拟量输出。

使用标准 Turbo PMAC2 固件的 Clipper电路板可通过如下 I变量设置实现滤波 PWM 输出：

```
I7000    = 1001     ; PWM 频率29.4kHz, PWM 1-4
I7001    = 5        ;  相时钟频率 9.8kHz
I7002    = 3        ;  伺服频率 2.45kHz
I7003    = 1746     ; ADC 频率
I7100    = 1001     ; PWM 频率29.4kHz, PWM 5-8
```

```
I7103       = 1746          ; ADC  频率
I70n6       = 0             ;  输出模式 : PWM Ixx69       = 1001 ; DAC     输出最大 10Vdc
I10     = 3421867           ;  伺服中断时间
                ;             n代表通道号码（  1～8）
                ;             xx代表电机号码（  1～8）
```

全局硬件信号设置参数

I7000

I7000决定了最大相时钟频率，而实际相时钟信号是由最大相时钟频率分频得来，I7000同样决定了1到4通道的 PWM 频率， I7000设定应符合下面的方程：

I7000 = INT[117,964.8/(4 ×PWM频率(KHz)) - 1]

Clipper 电路板的滤波 PWM 电路对 30KHz 的频率进行了优化，可接收最小的频率对应 I7000的设置为1088（此时的 PWM 频率为 27.06856KHz ）。

I7001

I7001决定了从最大相时钟到实际相时钟的分频比，应符合如下等式：

相时钟频率 (kHz) = 最大相时钟频率 (kHz)/(I7001+1)

I7001是一个 0～15之间的整数， 提供了 1～16的分频比， 一般的， 相时钟频率应设为 8kHz～12kHz之间的一个数值。如果要设置为标准的 9kHz，须将 I7001 设为 5。

I7002

I7002决定了相时钟频率到伺服时钟频率的分频比，应符合如下等式：

伺服频率 (KHz) = 相频率 (KHz)/(I7002+1)

I7002是一个 0～15之间的整数，提供了 1～16的分频比， PMAC 会在每个伺服周期更新所有已激活电机的指令位置和执行伺服闭环，不论是否控制换相或进行数字电流闭环。一般的伺服时钟频率应设置为 1～4kHz，标准为 2.2kHz，设 I7002=3。

I10决定了伺服周期的时间， 必须随 I7000、I7001或I7002的改变而重设， I10的设定遵循如下方程：

I10 = (2 ×I7000+3) ×(I7001+1) ×(I7002+1) ×640/9

I7003

I7003决定了 4个硬件时钟信号的频率，这 4个硬件时钟信号分别为： SCLK （编码器采样时钟）、PFM_CLK （脉冲频率调制时钟）、 DAC_CLK （数模转换时钟）及 ADC_CLK （模数转换时钟）。一般可以将 I7003设为默认值（ i7003=* ），但如果增加了 Option12 ADC ，则需另行设置。

通道硬件信号设置参数

I70n6

I70n6为输出模式选择， “ n ”代表输出通道号码（例如使用通道 1，该变量为 I7016，而I7026为通道2的模式选择）。在 PMAC1 上仅有 1个输出端口，也就只有一种输出模式： DAC 输出；而在 PMAC2 上，每通道含有 3个输出端口，有 4种输出模式。因为 Clipper默认输出为滤波 PWM 输出，我们就要将至少一路输出设置为 PWM 模式。因此，I70n6 的默认设置 0就是可用的， 更多的信息请参看 Turbo PMAC

软件参考手册。

Ixx69

Ixx69 为电机输出指令限幅值，如果使用 PMAC1 的模拟输出和一些 PMAC2 附件卡的 16位或 18位 DAC，数字量 -32768到32767对应模拟量电压的 -10V 到+10V，参考为模拟地（ AGND ）。而现在我们要使用滤波 PWM 输出，所对应的数字量会有不同。真正的 DAC 在 Ixx69=32767 时允许的最大电压为 10V，而对于滤波 PWM 电路，Ixx69 应是I7000的一个函数。 10V 模拟量信号对应的数字量不再是 32767，而是I7000的值。所以应使 Ixx69 等于 I7000，这样，向输出寄存器中写入任何超过 I7000的值输出都会被限制在 10V。

例如：

期望最大输出电压 6V

Ixx69 = 6/10 ×I7000

期望最大输出电压 10V

Ixx69= I7000 + 10 ； 增加一点余量以保证完整的 10V 输出

更改系统中 I7000 变量的影响

现在我们已知道在输出寄存器中写入 I7000的值会输出一个 10V的电压，输出寄存器在建议 M变量中为 Mxx02 （Y:$78002,8,16,S，OUT1A 指令输出寄存器地址），在默认的 I7000 设定中， M102=I7000 或1001时，会得到 10V 的输出。由于输出寄存器为定点数寄存器，所以输出电压分辨率约为 10mV（1/1001 ×10V）。一些用户也许会使用 Ixx29 来控制模拟量输出， Ixx29 与Mxx02 相似，也使用一个定点数寄存器，只是 Ixx29 是在每个伺服周期向输出寄存器写入数字偏移量，因此，输出信号分辨率决定着 Ixx29 应如何设置。如前文中提到的， 在默认参数下， 输出寄存器中更改 1位会使输出改变 10mV。因此，如果希望输出减小 5mV， Ixx29 却无法通过减小数值来做到。这时可以通过提高 I7000 来提升分辨率，所以，如果将 I7000 加倍，则同样在 Ixx29 中改变 1位就会得到 5mV 的输出改变量。

我们可以看到，增加 I7000的值会提升指令输出的分辨率，然而这在带来优势的同时，用户还应考虑如何在分辨率和纹波之间进行取舍。

增加 I7000会降低 PWM 频率，其间关系可通过如下方程表示：

I7000 = INT[117,964.8/(4 ×PWM频率(KHz))-1]

PWM 信号通过 10KHz 的低通滤波器产生了 +/-10V 信号输出， PWM 信号占空比决定了滤波电压输出的幅值，而 PWM 频率则决定了纹波的频率和幅值。如果降低 PWM 频率以增加分辨率，那么将同时增加了纹波幅值并减小其频率，纹波会在一定程度上影响控制性能。

我们所说的纹波是叠加在 +/-10V 信号上的小幅值信号， 可以通过示波器观察出来。 也就是说， 如果我们输出一个 4V 的信号， 我们会看到实际输出是一个在 4V 上下震荡的正弦波信号， 默认 PWM 频率和分辨率下， 我们会看到 250mV 到450mV，30KHz 频率的纹波。 一般这个频率会高于任何控制闭环的频率，驱动器会将其过滤。

例如，我们使输出信号的分辨率加倍， 也就是将 I7000加倍，变为 2002。经测试， 纹波幅值从 300mV 左右变为了超过 800mV，纹波频率从 30KHz 下降为 15KHz， 下表列出了对应的测试结果：

I7000	标称的输出分辨率	寄存器中更改 1位输出电压的改变量	PWM 频率	纹波幅值	纹波频率
1001	@11 bit	9.9mV	29.4177 KHz	300mV	30 KHz
2002	@12 bit	4.99mV	14.72 KHz	800mV	15 KHz
4004	@13bit	2.49mV	7.36 KHz	2V	7 Khz

纹波对伺服控制性能的影响大小与系统本身有关，对于大多数伺服系统，如此高的频率不会引起伺服系统的响应。但一些使用线性放大器的系统中，纹波会直接影响控制性能，尤其是在低 PWM 频率时。在大多数伺服应用中，这些纹波的频率因机械和电气时间常数的影响，不会在系统中体现出来，与所使用的驱动器无关。

那么，为什么建议将纹波频率设置为 30KHz 呢？首先是出于审美观，没有人会愿意看到一个信号带着 1到2V 的纹波，如果提高频率，纹波幅值会随之减小。其次是伺服算法对纹波的反应，如果为提高分辨率而将 PWM 频率减小到一定程度，我们会发现系统会出现较大的延迟。

所以，如果希望得到高响应速率，推荐使用 Acc-8ES和真正的 18位模拟量，然而滤波 PWM 模式对于绝大多数应用已经足够

更改 I7000 如何影响其他设置

I7000不仅可以决定 PWM 频率，还决定着最高相频率。

最高相频率 = 117,964.8 KHz / [2× I7000+ 3]

PWM 频率 = 117,964.8 KHz / [4× I7000+ 6]

最高相频率除以 I7001+1 产生相中断频率，如果要更改 I7000，需要同时更改 I7001 以保证相频率不变。

相时钟频率 = 最大相频率 / (I7001+ 1)

相时钟频率还会影响伺服中断频率，如果更改了相中断频率，就必须更改 I7002 保证伺服中断频率不变。

伺服时钟频率 = 相时钟频率 / (I7002+1)

如果更改了伺服中断，必须同时更改伺服中断时间 I10，以保证匹配，否则会导致 PMAC 内的时间混乱。

I10 = 8388608 / (伺服频率 (KHz)) = 8388608 × 伺服时间 (ms)

如果要更改 I7000，首先应将 Ixx69 设置到一个安全的设定下，可以使用如下方程：

Ixx69 = 最大输出电压 / 10× I7000

例如：

I7000=1001

I7001=5

I7002=3

Ixx69=1024

I10=3421867

最高相频率 = 117,964.8 kHz / [2 × 1001+3] = 58.835 KHz

PWM 频率 = 117,964.8 kHz / [4 × 1001+6] = 29.418 KHz

相时钟频率 = 最大相频率 / (5+1) = 9.805 KHz

伺服时钟频率 = 相时钟频率 / (3+1) = 2.451 KHz

I10 = 8388608 / (2.451471) = 3421867

Ixx69 = 10V / 10 * I7000 = 1001 增加余量至 1024

如要使分辨率加倍，按如下方式更改

I7000= 2002

最大相频率 = 117,964.8 KHz / [2*2002+3] = 29.44 KHz

PWM频率 = 117,964.8 KHz / [4*2002+6] = 14.72 KHz

为了给用于触发相和伺服中断的固件代码留一些余量， 最好遵循如下频率设置。 某些系统用可能需要高频的相和伺服中断以提高伺服性能，但默认的频率已经足以用于多数应用，参数整定会在本文的其他章节中介绍。

对于最高 10V 信号输出：

Ixx69 = I7000 + 余量 = 2024

我们必须在更改伺服时钟之后立即更改 I10以保持 PMAC 时间正常，按如下方式计算：

I10 = 8388608 / 4.906613 = 1709653

为精确的计算时间，不要将 I10取近似值。

输出分辨率及伺服频率对伺服增益的影响

如果更改了输出分辨率或者伺服中断时间， 先前整定的参数不会再适用， 系统参数必须重新进行调节以得到预期效果。在伺服环增益与输出分辨率之间有一个大概的关系，如果将 16位 DAC 转换为11位，增益应随之更改，大概可总结为：提升伺服频率时应降低比例增益以得到类似的性能。

在16位DAC 中，最大输出值对应数字量为 32767, 在默认的 Clipper 设置下，最大输出值应为 1001, 为匹配伺服频率，比例增益应被设为原先的 1001/32767或大约 1/32。这仅是一个大概的值，具体应进行详细整定。

如果希望 通过 更改伺服频率使前台 PLC 执行更频繁，可以通过调节 Ixx60 保持增益不变。详见 Turbo PMAC 软件手册。

脉冲 &方向（步进）设置

如果要使用 PFM 步进电机控制功能，必须适当的设置 I变量，这些设置方法会在下文中介绍，详细内容可以在 Turbo PMAC 软件手册中找到。

多通道伺服 IC I 变量

这些 I变量控制该伺服 IC 阵列中所有通道的 PFM 时钟设置。

I7m03

PFM 时钟频率：默认值为 2258，得到的 PFM 时钟约为 10MHz（是所需要的频率的 10倍），因此，这个值不需要更改。更多内容请参考 Turbo PMAC 软件手册。

I7m04

PFM 脉冲宽度： PFM 脉冲宽度是 PFM 时钟周期的倍数， 从 1到 255，默认值为 15。如果默认的 PFM 时钟频率设为 9.8304MHz，默认的输出脉宽为 15/9830400=1.5258 μs 注意，当改变 PFM时钟频率时，

PFM脉宽也必须随之改变以保证达到原来的效果。

使用典型步进驱动器的用户不需要去改变这些变量，然而，如果使用了带有低速光耦输入的步进驱动设备，致使步进驱动器无法接收高速的脉冲时，只能增加PFM脉宽。

指定通道伺服 IC I 变量

在Clipper控制器中，有一部分用于 32轴硬件设置 I变量，它们以 IC号码（ m）和通道号码（ n）排列，例如，第 12轴位于第 3块伺服 IC（m=2）的第4通道（n=4）上。更多内容参看 Turbo PMAC 软件手册。

I7mn0 编码器 /计数器解码控制

数值范围： 0 - 15 (通道控制字的第 0-3位)

单位： 无

默认值： 7

注意：

如果I7mn0和I7mn8不匹配，会导致电机失控。

I7mn0控制着输入的编码器信号解码为 cts数的过程，定义了 Turbo PMAC 插值的大小和方向，下表列出了典型的解码方式选项：

I7mn0	解码方式
1	x1顺时针正交解码
2	x2顺时针正交解码
3	x4顺时针正交解码
5	x1逆时针正交解码
6	x2逆时针正交解码
7	x4逆时针正交解码
8	内部脉冲 & 方向

如果要将输出的脉冲信号读回到编码器计数器中，应将 I7mn0设为8，这是典型的电子闭环（伪闭环）步进设置。如果使用了外部编码器，I7mn0应设为 0实现正交解码（与 PFM输出方向匹配）。这样，电机及编码器会以类似伺服电机的工作方式运行，需要对其进行整定。

I7mn6 输出模式选择

数值范围： 0 – 3

单位： 无

默认值： 0

该变量决定了各个轴的输出模式，Clipper每轴拥有 3个通道，可以控制不同类型的电机。如果要使用PFM模式，则只可使用 C通道输出，可以将 I7mn6设为2或3。

I7mn7　输出通道反向控制

数值范围：　0 – 3

单位：　无

默认值：　0

该变量决定了输出的极性，将其更改为　2或3会导致输出脉冲电平反转，默认值　0即适用于大多数步进电机，一般不需更改。

I7mn8　输出 PFM 方向信号反向控制

数值范围：　0 – 1

单位：　无

默认值：　0

注意：

如果 I7mn0和I7mn8不匹配，会导致电机失控。

PFM方向输出的极性是由该变量控制，决定了输出高电平或是低电平有效，默认设置为　0即可满足多数步进电机驱动需求，不需更改。

编码器转换表　I 变量 (I8000　– I8191)

编码器转换表（ ECT）入口可以通过更改　I8000 – I8191来配置编码器输入类型：内部脉冲　& 方向（I7mn0=8 ）或是真实的伺服编码器反馈　(I7mn0=1,2,3,5,6,7) 。

伺服 IC 号码	通道 1	通道 2	通道 3	通道 4	注释
1	I8000=$m78000	I8001=$m78008	I8002=$m78010	I8003=$m78018	Clipper基板
2	I8004=$m78100	I8005=$m78108	I8006=$m78110	I8007=$m78118	第一块 ACC-1P
3	I8008=$m79200	I8009=$m79208	I8010=$m79210	I8011=$m79218	第二块 ACC-1P
入口的第一个 16进制位（ m）： 不进行扩展的增量编码器输入，该位为　C (I7mn0 = 8)。 进行1/T细分扩展的增量式编码器输入，该位为　0(I7mn0=1,2,3,5,6,7)。					

例如，将电机　1默认的 1/T细分入口改为不扩展的入口：

I8000 = $C78000

为得到最优结果，插值（　1/T细分）应关闭，同样可以使用　PMAC Executive　程序中的　Encoder Conversion Table编辑器对编码器转换表入口进行修改。

修改完成后应使用　save指令进行保存。

电机设置 I 变量

在使用 PFM信号时，应设置一些电机 I变量，多数的 I变量指向专门的寄存器地址。一般的，电机1会使用轴接口 1的电路，但也并非绝对如此。详情参看 Turbo PMAC 软件手册。

Ixx00 电机 XX 激活

该变量置 1可激活电机的 PID计算。

Ixx01 电机 XX 换相使能

在使用直接 PWM 方式时应置 1，PFM及DAC 方式应置 0.

Ixx02 电机 XX 指令输出地址

该变量会告诉电机输出指令发送的目的地，下表列出了 C通道 PFM 输出寄存器的地址。

Ixx02（I102 — I402）	Ixx02 （I502 — I802）	Ixx02（I902 — I1202）
$078004	$078104	$078204
$07800C	$07810C	$07820C
$078014	$078114	$078214
$07801C	$07811C	$07821C

这些值均不是默认值，只有如此设置才可以使用 PFM 模式。

Ixx03 电机 XX 位置环反馈地址

该变量告诉 PMAC2 位置环反馈的地址，下列地址即是经编码器转换表处理过的位置地址。

I103 = $003501	I903 = $003509
I203 = $003502	I1003 = $00350A
I303 = $003503	I1103 = $00350B
I403 = $003504	I1203 = $00350C
I503 = $003505	I1303 = $00350D
I603 = $003506	I1403 = $00350E
I703 = $003507	I1503 = $00350F
I803 = $003508	I1603 = $003510

这些地址均为编码器转换表入口指针，指向编码器转换表处理后的计数寄存器。

Ixx04 速度环反馈地址

该变量与 Ixx03 类似，如果并未使用独立的速度反馈， Ixx04 与Ixx03 设置相同即可。

Ixx08, Ixx09 电机 XX 位置及速度环比例因子

这两个 I变量会使编码器计数乘以其数值以表示电机当前位置 /速度，默认 Ixx08 、 Ixx09 均为 96，一般不需改变。

注意：

更改 Ixx08 会影响伺服增益，应随之更改 Ixx30 。

Ixx11 - Ixx19 电机 XX 安全变量

详情请参看 Turbo PMAC 软件手册，默认的设置下电机也可运行，只是在速度、加速度等方面限制较严格。

Ixx20 - Ixx23 电机运动变量

详情请参看 Turbo PMAC 软件手册，这些变量决定着回零及 JOG速度，默认值设定下也可运行。

Ixx24 电机 XX 标志模式控制

详情请参看 Turbo PMAC 软件手册， 该变量可用于控制标志位在该系统中的使用方式。 需要注意，可以通过修改 Ixx24 禁止一些标志位（例如限位，放大器报警），这会在不带载的设置过程中简化使用，但在正常运行中会降低安全性。

一般情况下，默认值是可用的。

Ixx25 电机 XX 标志位地址

详情请参看 Turbo PMAC 软件手册， Ixx25 会告诉电机如何读取限位输入、 回零输入、 放大器错误输入、放大器使能输出等标志位。一般的，这些标志与编码器输入有关。

一般情况下，默认值是可用的。

Ixx29 电机 XX 输出 DAC 偏移量 /第一相偏移量

该偏移量用于补偿模拟量输出的漂移（零漂），在 PFM模式下将该变量设为默认值 0。

Ixx69 电机 XX 输出指令限制

数值范围： 0 - 32,767

单位： PFM寄存器位

默认： 20,480

该参数为 PFM最高输出频率对应的数字量，如果 Clipper得到一个大于 Ixx69 的数值，就会将 PFM输出频率限制到 Ixx69 数值对应所的最大频率。

限制输出可能会增大跟随误差。

默认值适用于大部分步进电机应用， 如果用户希望在设置结束后限制最大脉冲速率， 可按如下方程设定 Ixx69 ：

$$Ixx69=\frac{\text{最大频率（kHz，MHz）}}{\text{PFMCLK（kHz，MHz）}}\times 65536$$

默认值下，结合默认的 I7m03、I7m04， PMAC 的最大频率将限制为 3,071,875 PPS (每秒脉冲数)。

设置该变量可以使电机限制在最高速率之下，避免因失步导致与 PMAC 失去同步。

Ixx70 电机 XX 换相周期数

使用步进电机时应将该变量置 0，默认为 1，因此在配置 PFM是必须对其进行设置。

如果意外将其置 1，可能会导致电机在需要停止时发生抖动，因为该值非 0时， PMAC 会进行内部换相计算。

电机伺服增益 I 变量

Clipper对于步进电机与典型伺服系统有着类似的控制方式， 然而也有一些区别， 最基本的区别就是步进系统使用的反馈是电子电路产生而非来自物理编码器。

Clipper可接收电子编码器反馈和物理编码器反馈。 当使用物理编码器时， 电机应该使用与典型伺服电机相同的方法进行调节。

整定虚拟反馈闭环的方法和整定伺服电机的方法相同， 只是虚拟闭环的参数更易预测。 若要建立一个25Hz、阻尼比为 1的位置响应，可通过下节内容中的方程计算。

Ixx30 电机 XX 比例增益

若要建立一个 25Hz、阻尼比为 1的位置响应，可通过如下的方程计算

$$Ixx30 = \frac{660,000}{Ixx08 \times PFMCLK\ (MHz)}$$

例如：

PFMCLK 设置为默认的 9.83 MHz， Ixx08 设为默认的 96.

$$Ixx30 = 660,000 / (96 \times 9.83) = 700.$$

Ixx31 电机 XX 微分增益

这里，微分增益应设为 0，因为电机系统特性类似于速度闭环伺服驱动，该参数用于设定系统阻尼。

Ixx32 电机 XX 速度前馈增益

使用如下方程计算 Ixx32 ：

$$Ixx32 = 6660 \times 伺服频率\ (kHz)$$

伺服频率（ ServoFreq 单位：kHz）是通过设置 I7m00、 I7m01、 I7m02产生的伺服中断频率。

例如 ：

伺服频率为默认的 2.26kHz(I7m00 = 6527, I7m01 = 0, I7m02 = 3) 。

$$Ixx32 = 6660 \times 2.26 = 15,050.$$

注意：

如果 Ixx30 与上述计算差别很大，则 Ixx32 应该作对应改变。例如， Ixx30 为 2倍于上文计算值， Ixx32 应为上文中计算值的一半

Ixx33　电机 XX 积分增益

一般的，该增益应设置为　0。数字闭环并不会有偏差和干扰，不需要进行修正。

Ixx33 可以用于消除稳态误差，而在使用电子编码器反馈时稳态零误差已经存在。

Ixx34　电机 XX 积分模式

默认值 1即可，因为积分增益通常为　0，Ixx33 设为 0时，该变量起不到任何作用。

Ixx35　电机 XX 加速度前馈增益

默认的 Ixx35 为 0，一般该变量不需进行更改，然而，　Ixx35 可对步进电机加速时数字闭环产生的微小时间延迟起到补偿作用。

调节 Ixx35 会减小电机加速时产生的跟随误差。

Ixx36 - Ixx39　电机 XX 陷波滤波器参数

这些变量应设为　0，因为陷波滤波器用于消除机械共振，而虚拟闭环中不存在机械共振，不需进行设置。

在下面的示例中，假设其他所有设置均为出厂设置（　$$$*** ）。

Clipper 基板示例

4轴PFM，基地址为为 $78000，1到4轴。无标志，禁用放大器错误及限位报警。

```
I7016 = 3                ; A 、B通道为 DAC输出
I7026 = 3                ; C 通道为 PFM输出
I7036 = 3
I7046 = 3
I7010 = 8                ;  内部PFM反馈
I7020 = 8
I7030 = 8
I7040 = 8
I100 = 1                 ;  激活电机
I200 = 1
I300 = 1
I400 = 1
I103 = $3501             ;  位置 / 速度环反馈指针
I104 = $3501
I203 = $3502
I204 = $3502
I303 = $3503
I304 = $3503
I403 = $3504
I404 = $3504
I102 = $078004           ;  指令输出至 C通道
I202 = $07800C
I302 = $078014
I402 = $07801C
I124 = $120001           ;  禁用放大器错误报警
I224 = $120001           ;  及限位功能
I324 = $120001
I424 = $120001
I130 = 700               ;  电机 1伺服增益
I132 = 15050
```

```
I133 = 5000
I230 = 700                ;  电机 2伺服增益
I232 = 15050
I233 = 5000
I330 = 700                ;  电机 3伺服增益
I332 = 15050
I333 = 5000
I430 = 700                ;  电机 4伺服增益
I432 = 15050
I433 = 5000

I8000 = $C78000           ; 编码器转换表不进行  1/T  细分
I8001 = $C78008
I8002 = $C78010
I8003 = $C78018
I8004 = 0
```

第一块 ACC-1P 示例

4轴PFM，基地址为 $78100，轴 5到8。无标志，禁用放大器错误及限位报警。

```
I7116=3                   ; A 、B通道为 DAC输出
I7126=3                   ; C 通道为 PFM输出
I7136=3
I7146=3
I7110 = 8                 ;  内部 PFM反馈
I7120 = 8
I7130 = 8
I7140 = 8
I500 = 1                  ;  激活电机
I600 = 1
I700 = 1
I800 = 1
I503 = $3505              ;  位置 / 速度环反馈指针
I504 = $3505
I603 = $3506
I604 = $3506
I703 = $3507
I704 = $3507
I803 = $3508
I804 = $3508
I502 = $078104            ;  指令输出至 C通道
I602 = $07810C
I702 = $078114
I802 = $07811C
I524 = $120001            ;  禁用放大器错误
I624 = $120001            ;  及限位功能
I724 = $120001
I824 = $120001
I530 = 700                ;  电机 5伺服增益
I532 = 15050
I533 = 5000
I630 = 700                ;  电机 6伺服增益
I632 = 15050
I633 = 5000
```

```
I730 = 700                ;  电机 7伺服增益
I732 = 15050
I733 = 5000

I830 = 700                ;  电机 8伺服增益
I832 = 15050
I833=5000

I8004 = $C78100           ;  编码器转换表不进行  1/T  细分
I8005 = $C78108
I8006 = $C78110
I8007 = $C78118
I8008 = 0
```

将标志 I/O 作为通用 I/O 使用

不论是基板上的用户标志还是其他空闲的轴标志均可作为通用 IO 使用，有最多 10个输入点和 4个输出点，使用 5到24V电平，下表列出了对应的建议 M变量，具体可参看软件手册。

标志	类型	通道号码			
		#1	#2	#3	#4
HOME	5-24 VDC 输入	M120	M220	M320	M420
PLIM	5-24 VDC 输入	M121	M221	M321	M421
MLIM	5-24 VDC 输入	M122	M222	M322	M422
USER	5-24 VDC 输入	M115	M215	M315	M415
AENA	5-24 VDC 输出	M114	M214	M314	M414

注意：

如果要将这些标志作为通用 IO点，应设置 Ixx24 以禁用这些点原有的安全标志特性。

模拟量输入设置

可选的模拟量输入可以通过增加 Clipper Opt-12 或轴扩展卡 Acc-1P的Opt-2来实现，每个选项可提供2路12位+/-10V 的模拟量输入。与输入相关的 M变量值变化范围是 -2048到+2048，分别对应 -10V 和 +10V，下面将介绍读取模拟量的软件设置。

模拟量输入参数配置

```
I7003 = 1746                ; 设置 ADC时钟频率为 4.9152MHz
I7006 = $1FFFFF             ; 双极性输入时钟选通设置
M105->Y:$78005,12,12,S      ;ADCIN_1  位于 JMACH1第45 脚
M205->Y:$7800D,12,12,S      ;ADCIN_2  位于 JMACH1第46 脚
```

通用数字输入输出

JOPT通用 I/O 端口可以通过设置定位在寄存器　　Y:$78400 上。

一般的，这些　I/O 点可以单独指定　M 变量，下面即为　I/O 点的建议 M 变量定义。

```
M0->Y:$78400,0                  ;  数字输出 MO1
M1->Y:$78400,1                  ;  数字输出 MO2
M2->Y:$78400,2                  ;  数字输出 MO3
M3->Y:$78400,3                  ;  数字输出 MO4
M4->Y:$78400,4                  ;  数字输出 MO5
M5->Y:$78400,5                  ;  数字输出 MO6
M6->Y:$78400,6                  ;  数字输出 MO7
M7->Y:$78400,7                  ;  数字输出 MO8
M8->Y:$78400,8                  ;  数字输入 MI1
M9->Y:$78400,9                  ;  数字输入 MI2
M10->Y:$78400,10                ;  数字输入 MI3
M11->Y:$78400,11                ;  数字输入 MI4
M12->Y:$78400,12                ;  数字输入 MI5
M13->Y:$78400,13                ;  数字输入 MI6
M14->Y:$78400,14                ;  数字输入 MI7
M15->Y:$78400,15                ;  数字输入 MI8
M32->X:$78400,0,8               ;  方向控制位 0-7 (1    为输出，0    为输入)
M34->X:$78400,8,8               ;  方向控制位 8-15 (1    输出，0    为输入)
M40->X:$78404,0,24              ;  反向控制 (0 = 0V, 1 = 5V)
M42->Y:$78404,0,24              ; J9    端口数据类型   (1 = I/O)
```

为恰当的设置数字输出，　需要使用一个初始化　PLC在上电时进行扫描，　并在执行一次后禁用自身。

```
OPEN PLC1 CLEAR
M32=$FF         ; 0-8    位定义为输出
M34=$0          ;  9-16    位定义为输入
M40=$FF00       ;  定义输入输出
M42=$FFFF       ;  所有点均为 I/O  类型
DIS PLC1        ;  禁用（在上电时扫描一次并立即禁用    )
CLOSE
```

注意：

在下载程序后，将　I5 设置为 2或3，并输入 ENABLE PLC1 。

复用端口数字输入输出

位于复用端口　J8上的输入输出可以作为独立的不复用　　I/O 点，这样，这些 I/O 点可以通过 M 变量进行操作：

```
M40->Y:$78402,8,1          ; SEL0              输出
M41->Y:$78402,9,1          ; SEL1              输出
M42->Y:$78402,10,1          ; SEL2             输出
M43->Y:$78402,11,1          ; SEL3             输出
M44->Y:$78402,12,1          ; SEL4             输出
M45->Y:$78402,13,1          ; SEL5             输出
M46->Y:$78402,14,1          ; SEL6             输出
```

```
M47->Y:$78402,15,1          ; SEL7              输出
M48->Y:$78402,8,8,U         ; SEL0-7              作为输出字使用
M50->Y:$78402,0,1          ; DAT0               输入
M51->Y:$78402,1,1          ; DAT1              输入
M52->Y:$78402,2,1          ; DAT2              输入
M53->Y:$78402,3,1          ; DAT3              输入
M54->Y:$78402,4,1          ; DAT4              输入
M55->Y:$78402,5,1          ; DAT5              输入
M56->Y:$78402,6,1          ; DAT6              输入
M57->Y:$78402,7,1          ; DAT7              输入
M58->Y:$78402,0,8,U         ; DAT0-7              作为输入字使用
```

使用 Clipper 电路板上的 Opt-12 设置第五轴

DSPGATE2A 附加轴可通过设置 I6800-6807 来进行配置， 将这些变量按照滤波 PWM 模式配置 （令 I6804-I6807 为默认值）

```
I6800  = 1001          ; PWM 频率 29.4kHz, PWM 1-4
I6801  = 5     ;          相时钟 9.8kHz
I6802  = 3     ;          伺服频率 2.45kHz
I6803  = 1746         ; ADC  频率
I68n6  = 0            ;  输出模式 : PWM
Ixx69  = 1001         ; DAC   限幅 10Vdc
                      ; n  为附加轴号码 1～2
                      ; xx  为电机号码 5～32
```

编码器解码设置参数为 I68n0～I68n9（n=1或2），将这 4个值按正常方式设置。注意这里没有直接的标志输入， 所以没有对应的捕捉 I变量。此时指令输出寄存器 （Ixx02 ）必须分别指向 DSPGATE2A 第三通道的 $78414和$7841C。DSPGATE2A 用于编码器转换表的定时 /计数器地址分别为 $78410和 $78418。当在第二路输出 $7841C使用 Opt-12 滤波 PWM 模拟量并在手轮端口输出，编码器计数寄存器位于：

```
Mxx->X:$78411,0,24,s          ；第一路寄存器
Mxx->X:$78419,0,24,s          ；第二路寄存器
```

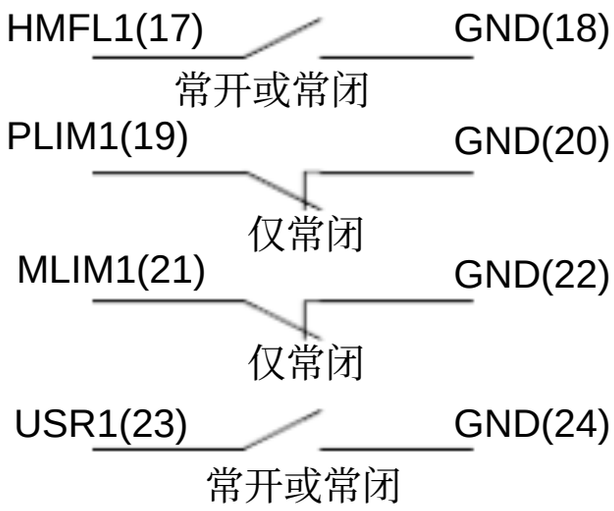
通过 JOPTO端口使用标志功能

Opt-12 通道本身不带有标志位，但却可以通过 JOPTO I/O 端口实现第一附加通道的回零 /正限位 / 副限位 /用户标志位功能。 第二附加通道没有对应的标志， 因为这些 PMAC2 2 号阵列上的通用 I/O 针脚没有被引出。

下面示例给出了 Opt-12配置两个轴（ 9号和10号）为脉冲 & 方向控制，使用全部的机械 I/O 点

指令输出	端口	针脚
PUL1+	J10	11
PUL1-	J10	12
DIR1+	J10	13
DIR1-	J10	14

标志输入	端口	针脚
HMFL1	J9	17
PLIM1	J9	19
MLIM1	J9	21
USER1	J9	23



跳线	设置
E16	跳上
E17	除去

设置：

```
M32->X:$78400,0,8          ;  方向控制位 0-7 (1    为输出 , 0   为输入 )
M34->X:$78400,8,8          ;  方向控制位 8-15 (1    为, 0   为输入 )
M40->X:$78404,0,24         ;  反向控制  (0 = 0V, 1 = 5V)
M42->Y:$78404,0,24 ; J9          端口数据类型控制   (1 = I/O)
```

上电 PLC：

```
Open plc 1 clear
M32=$00                    ;IO 1/8     输入
M34=$FF                    ;IO 9/16     输出
M40=$0                     ; 不反向
M42=$FF0F                  ;1~4    通用 I/O      5~8 标志位      9~16 通用 I/O
Disable plc 1
Close

I925=$78410                ;9 号电机标志地址
I1025=$78418               ;10 号电机标志地址，应将 I1024 设置为 $520001 以禁用限位及放大器错误报警
I902 = $78414              ;9 号电机输出地址
I1002 = $7841C             ;10 号电机输出地址
I6810 = 8                  ; 内部脉冲 &方向
I6816= 3                   ;C 通道输出 PFM
I6820 = 8                  ; 内部脉冲 &方向
I6826= 3                   ;C 通道输出 PFM
```

对于 9号电机，使用 I903、I904设置读取编码器转换表的“ 不细分正交编码器 ”指向 $78410。对于10号电机，使用 I1003、I1004 读取编码器转换表“ 不细分正交编码器 ”指向 $78418。

CLIPPER OPTION-11A　应用笔记

Clipper Opt-11 提供了一个可编程　Lattice 芯片供用户基于需求进行编程，该选项多用于激光控制，该芯片可根据用户的不同需求加载不同的程序，如果程序是由　　Delta Tau设计，且可以使用一个后缀字母排序，则在选项号码之后以该后缀字母标识，就如本文中的　　Option-11A 。

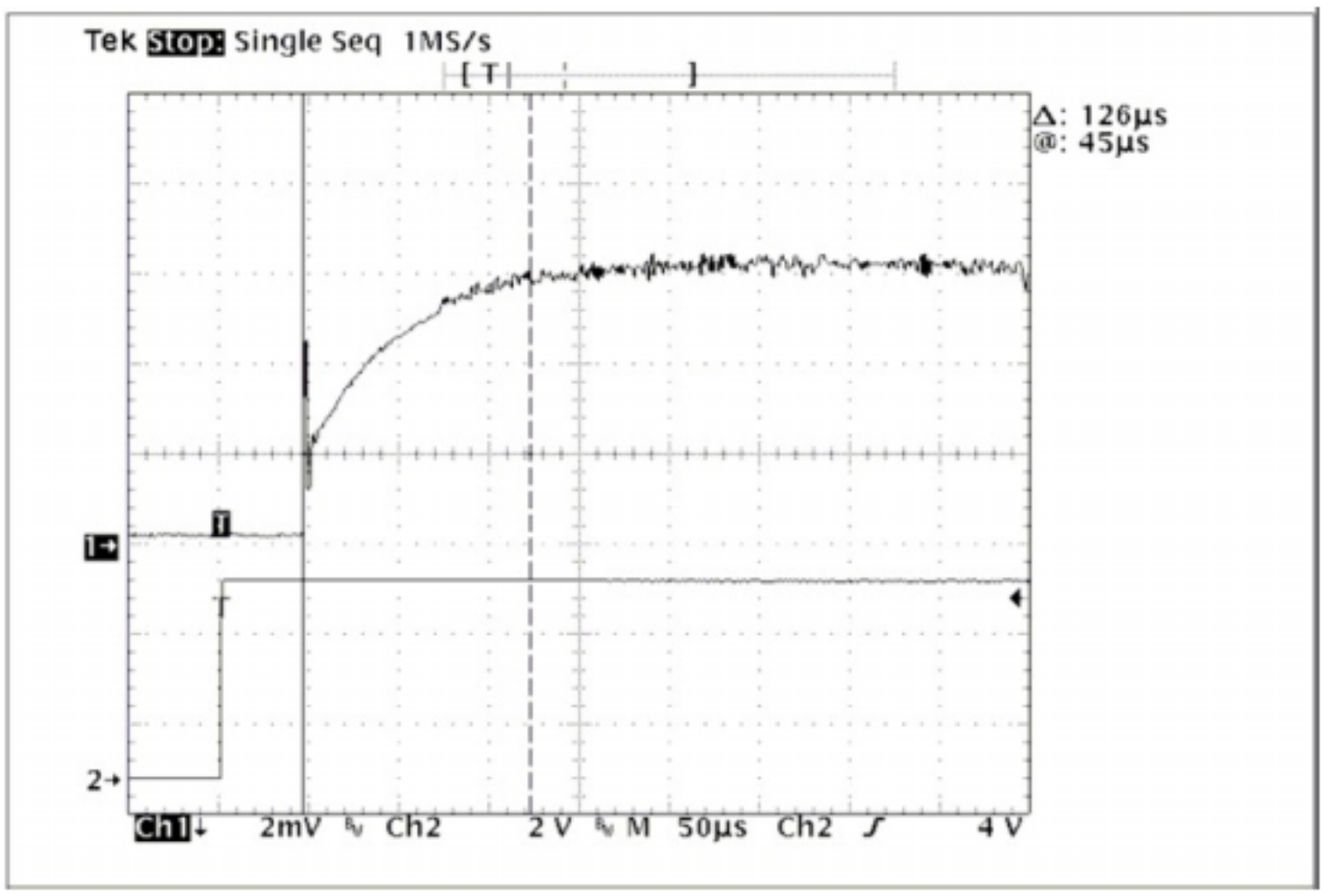
Clipper Option-11A 可以为 CO2激光生成所需的控制信号。通常　　CO2激光需要一些数字　I/O 点，以便控制激光的状态、激光模式以及用于控制激光输出功率的信号。

激光可以有如下三种模式：

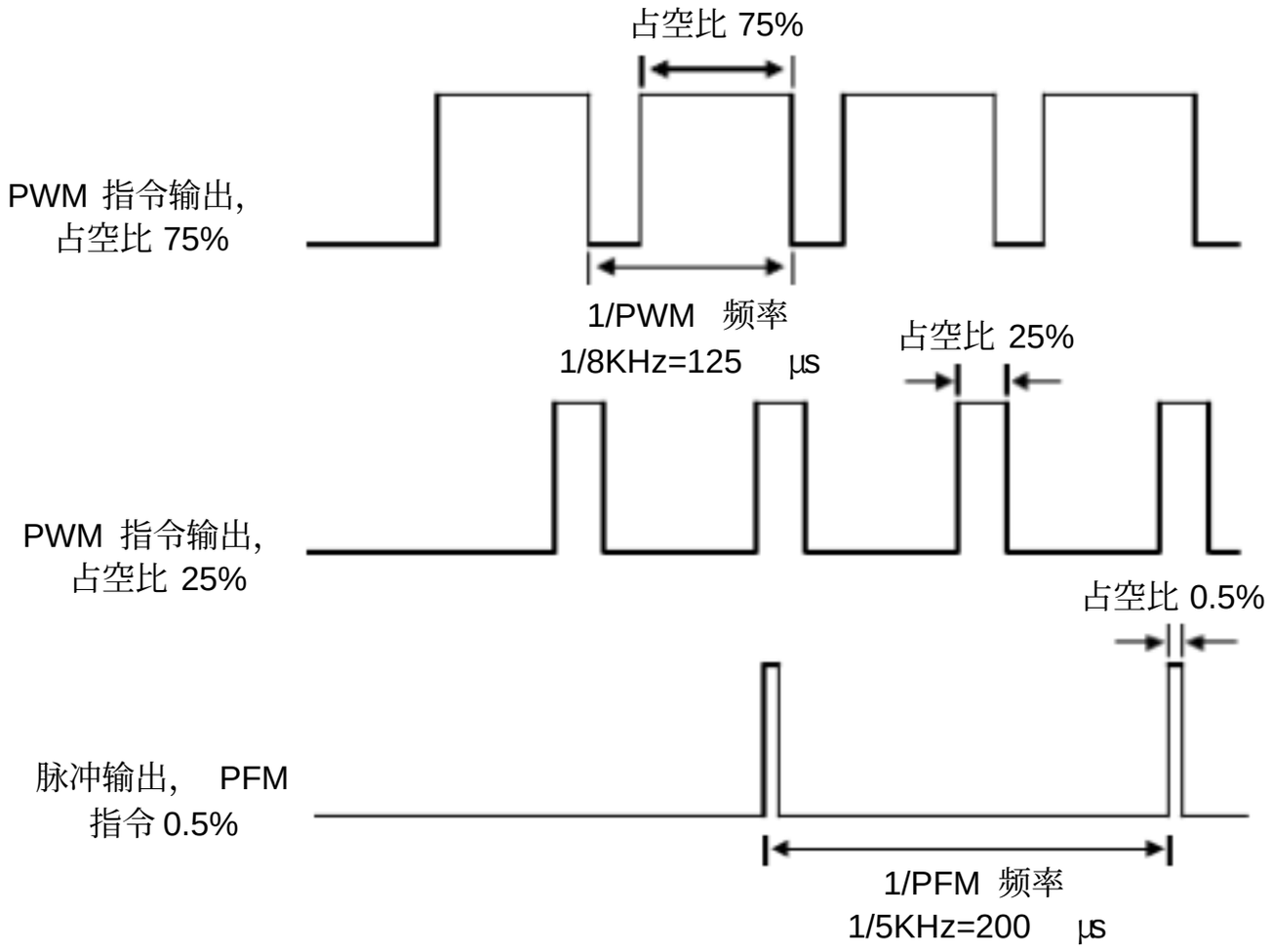
1. 禁用
2. 就位
3. 激活

在禁用模式和其他模式间的切换由一个数字输入信号控制，　　可使用直接的 TTL 或是通过继电器传输的信号。 就位模式和激活模式的区别在于信号的类型的及形状。　　通常，为了控制激光的输出功率，会使用一个占空比从　0到100%的PWM 信号。然而，为了确保激光输出时的即时响应，气体必须保持在电离状态，这可以通过输出　　PFM 信号实现。各个模式的频率及占空比与激光的模式及光斑尺寸相关，应根据这些参数进行具体调节。

如果激光输出的阶跃响应如下图所示，我们可以为其选择调制频率。



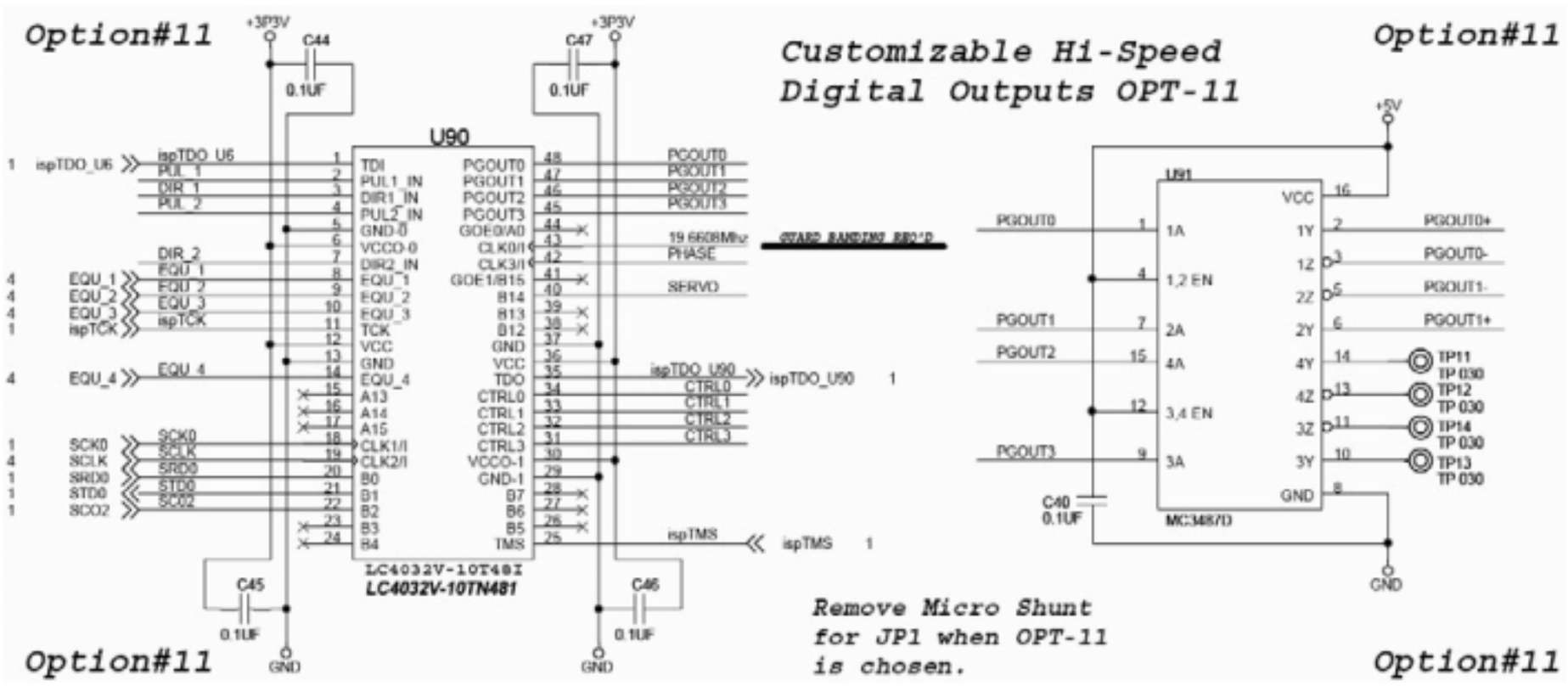
正如我们所见，激光响应上升时间约为　　126μ s 这就说明：为使输出的调节范围为　　0到100%，频率应选择为接近　1/126 μ,s即 7936Hz或者 8kHz。此间，需要加入一个尖脉冲以减少　　PWM 指令与实际激光输出的时间。 这个脉冲信号的计算应根据激光不同的应用场合，　　例如下图所示，　需要一个 5kHz，0.5%占空比的尖脉冲。



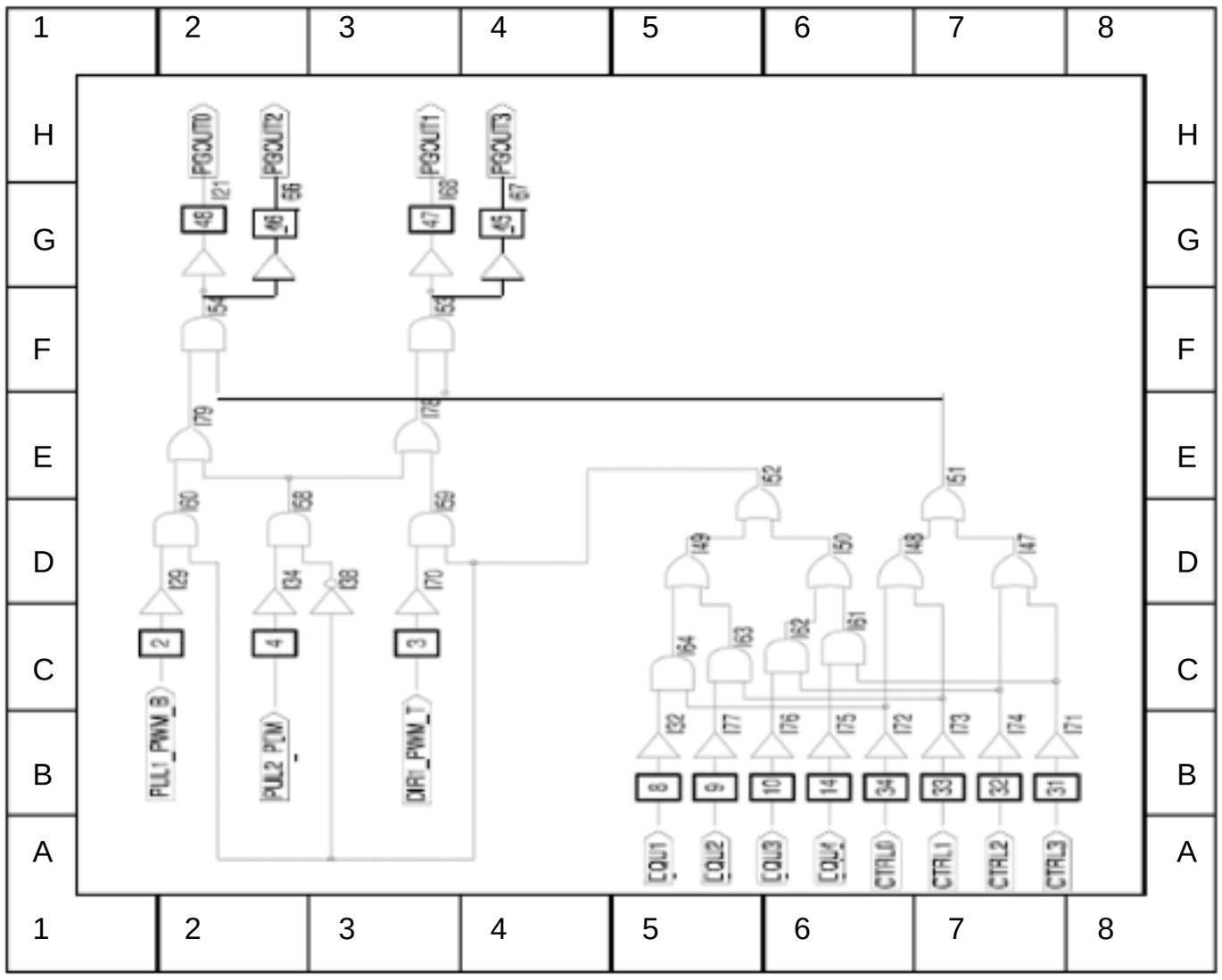
下一节中，我们会使用特定的激光信息来设置 Opt-11A 。请注意这里用到的数值及设置仅仅是一个示例，可能与您所用的不同。 请参考您所使用激光设备的文档或与制造商联系以获取详尽的信息。

理解 Option-11A 的原理

Opt-11A 拥有一些用于控制输出信号的门阵列，通常，有一些来自 Clipper 的信号可用作 Lattice 芯片的输入。



下图所示为 Opt-11A 中Lattice芯片逻辑电路编程。



正如我们所见， 控制的基本策略便是基于任一路 EQU 输出，使输出在 PWM_B 信号和 PFM 信号之间切换。 EQU 输出是一个快速响应的输出信号，可以手动触发或者利用 PMAC 的位置比较来触发，CTRL 输出可选择 EQU 或多个 EQU 的组合，用以控制输出模式。

示例中，如果用户希望使用 EQU1 在尖脉冲（ PFM）和输出模式（ PWM ）之间切换，则 CTRL0 必须打开。为安全考虑，除非有至少一个 CTRL 输出置 1，否则不会有任何激光输出。

时钟设置

PWM 时钟与最高相时钟相关，最高相时钟用于产生相时钟及伺服时钟，选择一个既能满足激光需要也可满足伺服需要的 PWM 频率是比较困难的，特别是试图使用滤波 PWM 作为驱动器指令的情况下。

多数应用中， PWM 为一个定值，几乎从不改变，然而在另外一些应用中， PWM 频率要随加工材料变化而变化。如果希望 PWM 频率基于材料变化，就不可在同一伺服 IC 上使用滤波 PWM 输出，必须使用 Acc-8ES（模拟伺服接口）来获得用于伺服驱动器的 DAC 输出。

如果使用了两块以上的伺服 IC，且用于控制激光的 PWM 频率低于滤波 PWM 输出要求的 30kHz，可以对用于激光输出的 PWM 时钟源进行更改。若 DSPGate2用于产生激光输出信号，则 DSPGate1的 PWM 频率应为能够被 DSPGate2的PWM 频率整除的数。默认 Clipper 的时钟源为 DSPGate1，这时，应该改为 DSPGate2。为改变时钟源，应采用如下步骤进行设置，否则，会触发看门狗。

切换时钟源：

1. 将I19 设为 6807。
2. 执行 save指令并使用 $$$复位。
3. 设I6807=0 ， I7007=3，定义在同一行。
4. 执行 save指令并使用 $$$复位。

这样就会将时钟源从 DSPGate1切换到 DSPGate2，一旦时钟源切换完成，如下设置会产生不同的 PWM 频率给到激光输出，并将滤波 PWM输出需要的 PWM 频率保持到 30kHz。

激光所需 PWM 频率（kHz）	10.01569027
滤波PWM 频率（kHz）	30.0156
相时钟分频	1
伺服时钟分频	5
相时钟频率（ kHz）	20.03138
伺服时钟频率（ kHz)	4.006276

设置

```
I6800=2943
I6801=0
I6802=4

I7000=981
I7001=2
I7002=4
```

控制输出

这一节内容包含了用于改变 PWM 占空比、 PFM 频率、 EQU 输出模式和 EQU选择的存储器地址设置。

注意：

在下面的设置生效之前， 请将 I28设为 1, 执行 save指令并使用 $$$进行复位。I28=1会禁用 DISPLAY 输出端口，否则会覆盖 CTRL 输出。

```
#define CTRL0              M7000
#define CTRL1              M7001
#define CTRL2              M7002
#define CTRL3              M7003
#define PWM          M7004
#define PFM          M7005
#define CTRL_TYP           M7006
#define CTRL_INV           M7007
#define CTRL_DAT           M7008
#define CTRL_DIR           M7009
#define PWM_CMD_VAL        M7010
#define PFM_CMD_VAL        M7011
#define EQU1_ON            M112=1M111=1
#define EQU1_OFF           M112=0M111=1
#define EQU2_ON            M212=1M211=1
#define EQU2_OFF           M212=0M211=1
#define EQU3_ON            M312=1M311=1
#define EQU3_OFF           M312=0M311=1
#define EQU4_ON            M412=1M411=1
#define EQU4_OFF           M412=0M411=1

CTRL_TYP->Y:$078407,8,4
CTRL_INV->X:$078407,8,4
CTRL_DAT->Y:$078403,8,4
```

```
CTRL_DIR->X:$078403,8,4

PWM_CMD_VAL->Y:$078414,8,16,S PFM_CMD_VAL->Y:$07841C,0,24,S

M111->X:$078005,11 ; ENC1          比较初始状态写使能
M112->X:$078005,12 ; ENC1          比较初始状态
M116->X:$078000,9 ; ENC1           比较输出

M211->X:$07800D,11 ; ENC2          比较初始状态写使能
M212->X:$07800D,12 ; ENC2          比较初始状态
M216->X:$078008,9 ; ENC2           比较输出

M311->X:$078015,11 ; ENC3          比较初始状态写使能
M312->X:$078015,12 ; ENC3          比较初始状态
M316->X:$078010,9 ; ENC3           比较输出

M411->X:$07801D,11 ; ENC4          比较初始状态写使能
M412->X:$07801D,12 ; ENC4          比较初始状态
M416->X:$078018,9 ; ENC4           比较输出

Open PLC 1 Clear CTRL_DIR=$F CTRL_DAT=$1
CTRL_TYP=$F CTRL_INV=$0
I6816=0          ; 附加轴 1 通道 PWM输出打开
I6826=3          ; 附加轴 2 通道 PFM输出打开
Disable PLC 1
Close

PWM_CMD_VAL = 0       ; 50%   占空比
PFM_CMD_VAL = 3000          ;   改变 PFM频率
```

在如上的设置中，可以通过更改 PWM_CMD_VAL 值来改变 PWM 占空比，同时可以通过更改 PFM_CMD_VAL 来改变 PFM信号频率，但 PFM 的占空比则是基于 I6804和I6803的设定。

PFM 脉宽 =I6804/PFM 时钟

EQU 可以手动关闭以切换输出模式。

EQU 打开： M112=1 M111=0

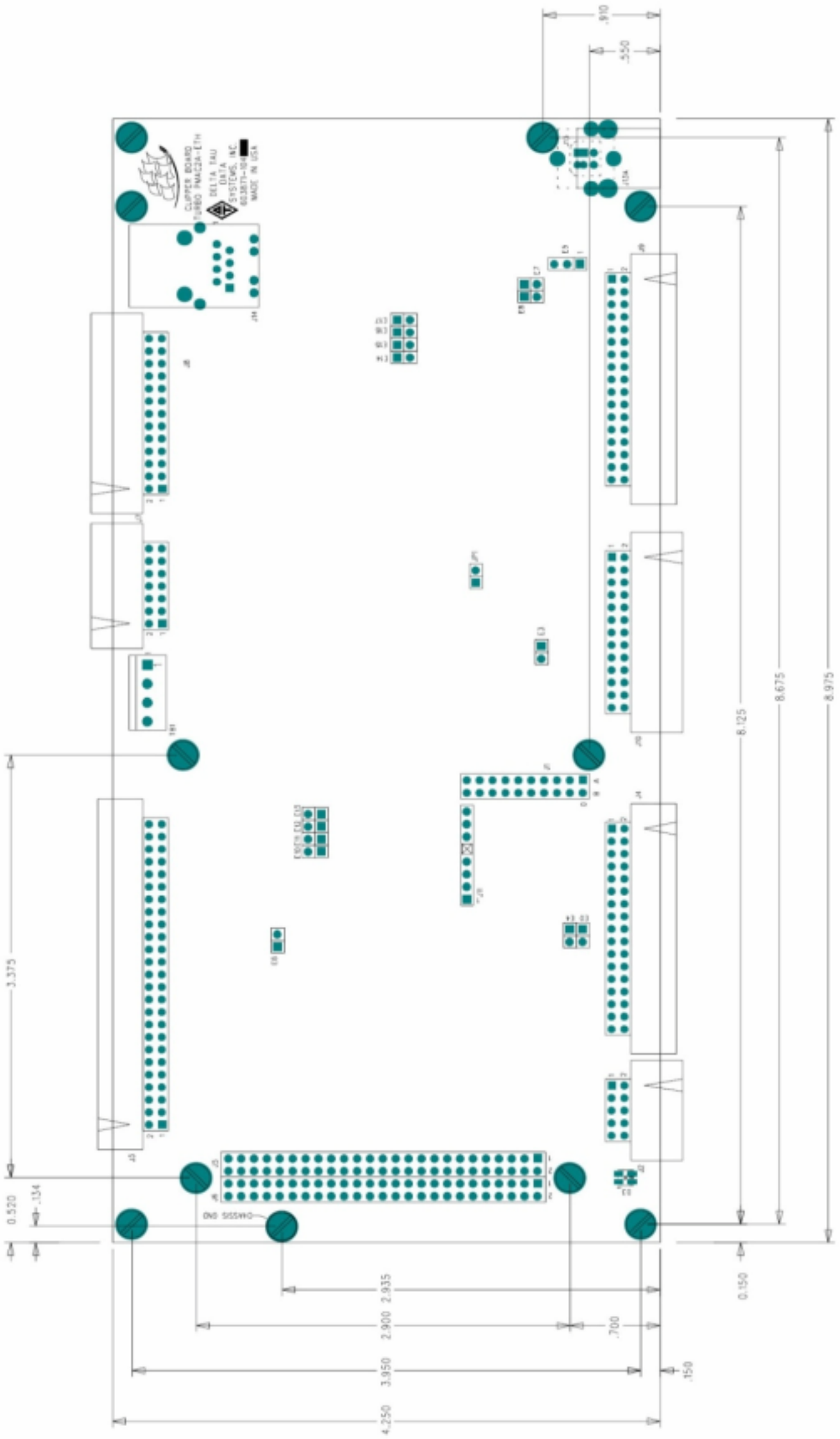
EQU 关闭 : M112=0 M111=0

同样，位置比较功能可以用于控制 EQU 输出，详情请参看 Turbo PMAC 用户手册中位置比较相关内容。

硬件参考概要

以下信息均来自 Clipper 电路板，产品编号 ：603871

电路板尺寸及孔位置



图示为 REV-103 与REV-I04

接口及指示灯

J2 - 串行接口 (JRS232)

该接口可以使 PMAC 与上位机通过 RS-232端口进行通讯， Delta Tau提供了 Acc-3L 电缆将 PMAC 接口转为 DB-9 端子。

1. 10针母头扁平电缆接口 T&B Ansley P/N 609-1041
2. 标准 10线扁平电缆 T&B Ansley P/N 171-10

J3 - 设备接口 (JMACH1)

JMACH1 为主要的设备接口，在 PMAC 上标志为 J3。JMACH1 包含了四个通道的设备 I/O：模拟量输出、增量式编码器输入、放大器错误及使能信号以及供电接口。

1. 50针母头扁平电缆接口 T&B Ansley P/N 609-5041
2. 标准 50线扁平电缆 T&B Ansley P/N 171-50
3. Phoenix端子型号 FLKM 50 (公头) P/N 22 81 08 9

J4 - 设备接口 (JMACH2)

该设备接口在 PMAC 上的标识为 JMACH2 或J4。包含 4个通道的设备 I/O ：限位输入标志、回零标志、脉冲 & 方向输出信号，另外 B_WDO 输出允许显示看门狗的状态。

1. 34针母头扁平电缆连接 T&B Ansley P/N 609-3441
2. 标准 34线扁平电缆 T&B Ansley P/N 171-34
3. Phoenix端子型号 FLKM 34 (male pins) P/N 22 81 06 3

J7 - 设备接口 (JMACH3)

该设备接口在 PMAC 上的标号为 JMACH3 或J7，包含了 4个通道用于霍尔器件换相的 U,V,W 标志。

1. 14针母头扁平电缆连接 Delta Tau P/N 014-R00F14-0K0, T&B Ansley P/N 609-1441
2. 标准 14线扁平电缆 171-14 T&B Ansley
3. Phoenix端子型号 FLKM14 (male pins) P/N 22 81 02 1

J8 - 多功能复用端口 (JTHW)

位于 JTHW 接口的复用端口含有 8个输入线及 8个输出线， 输出线可用于扩展大量的输入和输出点，Delta Tau提供了附件板卡及软件设置 （特殊的 M 变量定义） 以实现此特性。 可通过级联接法扩展多达32块复用 I/O 板。

1. 26针母头扁平电缆连接 T&B Ansley P/N 609-2641
2. 标准 26线扁平电缆 T&B Ansley P/N 171.26
3. Phoenix端子型号 FLKM 26 (公头) P/N 22 81 05 0

J9 - 通用数字输入输出端口 (JOPT)

Acc-1P的JOPT端口提供了 8个通用数字输入和 8个通用数字输出。每个输入和输出有其对应的参

考地， 34针接头支持 OPTO-22或等效的光隔 I/O模块。

1. 34针母头扁平电缆连接 T&B Ansley P/N 609-3441
2. 标准 34线扁平电缆 T&B Ansley P/N 171-34
3. Phoenix端子型号 FLKM 34 (male pins) P/N 22 81 06 3

J10 - 手轮及脉冲 &方向接口 (JHW/PD)

该端口在 PMAC 上的标号为 JHW/PD 或J10，提供了来自 DSPGate2的2路正交编码器输入及脉冲输出（PFM 或PWM ）对。

1. 26针母头扁平电缆连接 T&B Ansley P/N 609-2641
2. 标准 26线扁平电缆 T&B Ansley P/N 171.26
3. Phoenix端子型号 FLKM 26 (公头) P/N 22 81 05 0

J13 -USB 通讯接口

该端口提供了 USB 通讯接口，详情参考设备连接章节。

J14 - 以太网通讯接口

该端口提供了以太网接口，详情参考设备连接章节。

TB1 - 供电接口 (JPWR)

该端口为供电接口

1. 4针接线端子，间距 0.150英寸。

LED 指示灯

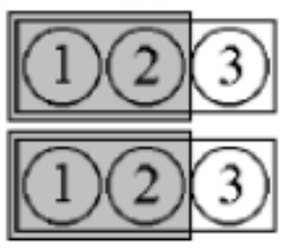
D3：双色 LED ，当 LED 为绿色时表示电源供应正常，当 LED 为红色时，表示触发了看门狗定时器。

跳线介绍

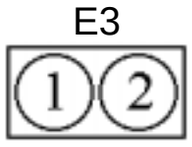
E0 ：强制复位控制

跳线形状及针脚位置	位置	描述	默认
E0 		仅用于厂家设置， E0跳上后无法工作	未跳上

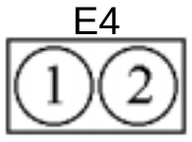
E1 – E2: 串口选择（仅用于 102 或更低版本）

跳线形状及针脚位置	位置	描述	默认
E1  E2		这些跳线会为串行接口选择 PMAC CPU 或以太网 CPU（更改 IP地址）为目标 CPU。E1E2 设置必须相同。 ? 1-2 选择主 CPU ? 2-3 选择以太网 CPU	1-2脚跳上

E3 ：硬件初始化上电 /复位

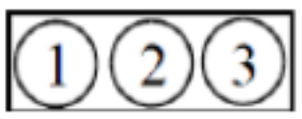
跳线形状及针脚位置	位置	描述	默认
E3 		将1-2脚跳上会在上电 /复位时进行初始化，恢复到出厂设置。 去掉跳线会执行正常的上电 /复位，加载用户储存的设置 。	未跳上

E4 ：禁用看门狗

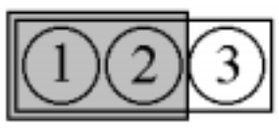
跳线形状及针脚位置	位置	描述	默认
E4 		跳上1-2脚会禁用看门狗定时器（仅在测试时使用）。 去掉跳线使能看门狗。	未跳上

E5 ：厂家设置预留

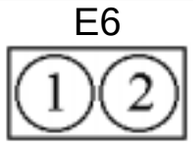
102及更高版本

跳线形状及针脚位置	位置	描述	默认
E5 		仅用于厂家设置； E5跳上后不可使用以太网或USB通讯。	未跳上

101及更低版本

跳线形状及针脚位置	位置	描述	默认
E5 		仅用于厂家设置； E5的1-2脚跳上后才能使用以太网通讯。	1-2脚跳上

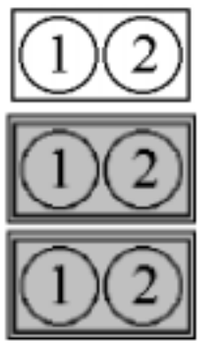
E6 ： ADC 输入使能

跳线形状及针脚位置	位置	描述	默认
E6 		跳上E6以使能 Option-12模拟量输入。 去掉跳线会禁用 ADC输入，在读取全数字驱动器的电流反馈信号时必须去掉跳线。	未跳上

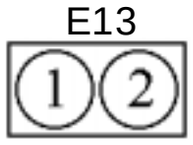
E7 – E8: 上电状态

跳线形状及针脚位置	位置	描述	默认
E7   E8		E7是USB/以太网 CPU的复位跳线， 在上电之前去掉跳线会进行复位。 E8为USB/以太网 CPU写保护跳线， 跳上 E8方可更改 IP地址。	E7跳上 E8未跳上

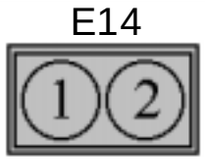
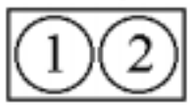
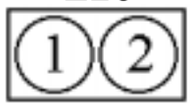
E10 – E12：上电状态

跳线形状及针脚位置	位置	描述	默认
E10  E12		去掉 E10，跳上 E11、E12将在上电 / 复位时读取 Flash IC。 其他组合仅用于厂家设置，在其他组合下无法正常运行。	E10未跳上 E11、 E12跳上

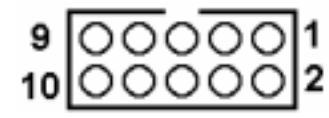
E13 ：上电 / 复位加载源

跳线形状及针脚位置	位置	描述	默认
E13 		跳上 1-2脚会通过串行或总线端口加载固件。 去掉跳线是执行正常操作。	未跳上

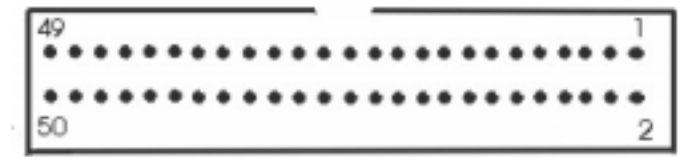
E14- E17 ：I/O 端口方向控制

跳线形状及针脚位置	位置	描述	默认
E14 		跳上跳线时 DATx 为输入。 去掉时 DATx 为输出。	跳上
E15 		跳上跳线时 SELx为输入。 去掉时 SELx为输出。	未跳上
E16 		跳上跳线时 MOx 为输入。 去掉时 MOx 为输出。	未跳上
E17 		跳上跳线时 Mix 为输入。 去掉时 Mix 为输出。	跳上

接口定义

J2 (JRS232) ：串行通讯接口				
（10 针接口）				
针脚号码	标号	功能	描述	注释
1	PHASE	输出	相时钟	
2	DTR	双向	数据终端就绪	
3	TXD/	输出	发送数据	上位机接收数据
4	CTS	输入	清除准备发送	上位机就绪
5	RXD/	输入	接收数据	上位机传输数据
6	RTS	输出	请求发送	PMAC 就绪
7	DSR	双向	数据装置就绪	
8	SERVO	输出	伺服时钟	
9	GND	公共端	数字地	
10	+5V	输出	+5Vdc电源	电源输出

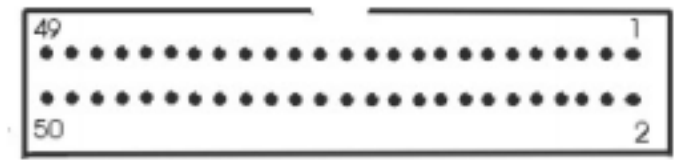
J3 (JMACH1) ：设备端口



（50 针接口）

针脚号码	标号	功能	描述	注释
1	+5V	输出	+5V 电源	供编码器使用，1
2	+5V	输出	+5V 电源	供编码器使用，1
3	GND	公共端	数字地	供编码器使用，1
4	GND	公共端	数字地	供编码器使用，1
5	CHA1	输入	编码器 A 通道 +	2
6	CHA2	输入	编码器 A 通道 +	2
7	CHA1/	输入	编码器 A 通道 -	2,3
8	CHA2/	输入	编码器 A 通道 -	2,3
9	CHB1	输入	编码器 B 通道 +	2
10	CHB2	输入	编码器 B 通道 +	2
11	CHB1/	输入	编码器 B 通道 -	2,3
12	CHB2/	输入	编码器 B 通道 -	2,3
13	CHC1	输入	编码器 C 通道 +	2
14	CHC2	输入	编码器 C 通道 +	2
15	CHC1/	输入	编码器 C 通道 -	2,3
16	CHC2/	输入	编码器 C 通道 -	2,3
17	CHA3	输入	编码器 A 通道 +	2
18	CHA4	输入	编码器 A 通道 +	2
19	CHA3/	输入	编码器 A 通道 -	2,3
20	CHA4/	输入	编码器 A 通道 -	2,3
21	CHB3	输入	编码器 B 通道 +	2
22	CHB4	输入	编码器 B 通道 +	2
23	CHB3/	输入	编码器 B 通道 -	2,3
24	CHB4/	输入	编码器 B 通道 -	2,3
25	CHC3	输入	编码器 C 通道 +	2
26	CHC4	输入	编码器 C 通道 +	2
27	CHC3/	输入	编码器 C 通道 -	2,3
28	CHC4/	输入	编码器 C 通道 -	2,3
29	DAC1	输出	模拟量输出 1+	4
30	DAC2	输出	模拟量输出 2+	4
31	DAC1/	输出	模拟量输出 1-	4,5
32	DAC2/	输出	模拟量输出 2-	4,5
33	AENA1/	输出	放大器使能 1	
34	AENA2/	输出	放大器使能 2	
35	FAULT1/	输入	放大器错误 1	6
36	FAULT2/	输入	放大器错误 2	6
37	DAC3	输出	模拟量输出 3+	4
38	DAC4	输出	模拟量输出 4+	4
39	DAC3/	输出	模拟量输出 3-	4,5

J3 JMACH1 ：设备端口



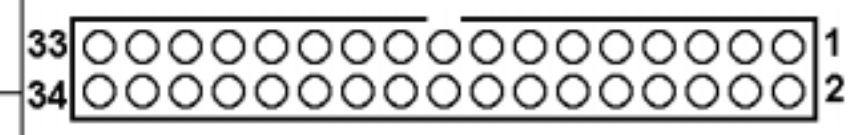
(接上表)

针脚号码	标号	功能	描述	注释
40	DAC4/	输出	模拟量输出 4-	4,5
41	AENA3/	输出	放大器使能 3	
42	AENA4/	输出	放大器使能 4	
43	FAULT3/	输入	放大器错误 3	6
44	FAULT4/	输入	放大器错误 4	6
45	ADCIN_1	输入	模拟量输入 1	需要Option-12
46	ADCIN_2	输入	模拟量输入 2	需要Option-12
47	FLT_FLG_V	输入	放大器错误上拉 V+	
48	GND	公共端	数字地	
49	+12V	输入	DAC 供电	7
50	-12V	输入	DAC 供电	7

J3端口用于将 PMAC的前4个通道（通道 1、2、3、4）与伺服驱动器及编码器连接起来。

注释1：如果不使用 TB1端子，这些线也可以用作对 PMAC 的+5V供电。
注释2：参考为数字地，信号与参考之间最高为 ±12V。
注释3：如不使用，悬空即可。
注释4：±10V，最高 10mA，参考为数字地
注释5：如不使用，悬空即可，不可接地。
注释6：极性是由 Ixx24 控制，导通应为低电平（通常为地）。也可以通过设置 Ixx24 禁用错误报警功能。
注释7：如果不使用 TB1端子，也可以通过此端口供电。

J4 (JMACH2) ：设备端口



(34 针接口)

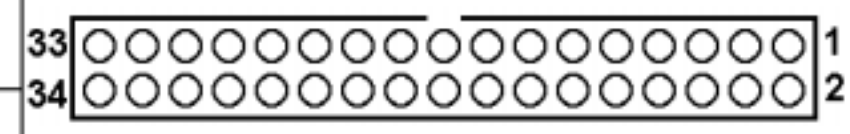
针脚号码	标号	功能	描述	注释
1	FLG_1_2_V	输入	标志 1-2上拉	
2	FLG_3_4_V	输入	标志 3-4上拉	
3	GND	公共端	数字地	
4	GND	公共端	数字地	
5	HOME1	输入	回零标志 1	10
6	HOME2	输入	回零标志 2	10
7	PLIM1	输入	正限位 1	8,9
8	PLIM2	输入	正限位 2	8,9
9	MLIM1	输入	负限位 1	8,9
10	MLIM2	输入	负限位 2	8,9
11	USER1	输入	用户标志 1	
12	USER2	输入	用户标志 2	
13	PUL_1	输出	脉冲输出 1	
14	PUL_2	输出	脉冲输出 2	
15	DIR_1	输出	方向输出 1	
16	DIR_2	输出	方向输出 2	
17	EQU1	输出	编码器位置比较输出 1	
18	EQU2	输出	编码器位置比较输出 2	
19	HOME3	输入	回零标志 3	10
20	HOME4	输入	回零标志 4	10
21	PLIM3	输入	正限位 3	8,9
22	PLIM4	输入	正限位 4	8,9
23	MLIM3	输入	负限位 3	8,9
24	MLIM4	输入	负限位 4	8,9
25	USER3	输入	用户标志 3	
26	USER4	输入	用户标志 3	
27	PUL_3	输出	脉冲输出 3	
28	PUL_4	输出	脉冲输出 4	
29	DIR_3	输出	方向输出 3	
30	DIR_4	输出	方向输出 4	
31	EQU3	输出	编码器位置比较输出 3	
32	EQU4	输出	编码器位置比较输出 4	
33	B_WDO	输出	看门狗输出	观测 /驱动
34	无连接			

注释 8：标有 PLIMn 的针脚应连接到正限位开关，而标有 MLIMn 的针脚应连接到负限位开关。

注释 9：自动的限位功能可以通过设置 Ixx24 来禁用。

注释 10： HOMEn触发极性可以通过 I70n2来选择， HMFLn 触发源可通过 I70n3选择，导通时应为低电平（通常为地）。

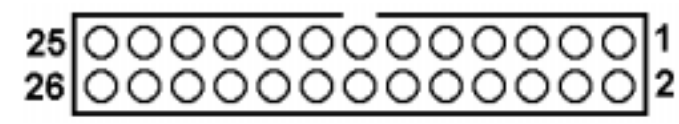
J7 (JMACH3) ：设备端口



(14 针接口)

针脚号码	标号	功能	描述	注释
1	GND	公共端	数字地	
2	GND	公共端	数字地	
3	CHU1+	输入	通道 1 U标志位	
4	CHU2+	输入	通道 2 U标志位	
5	CHV1+	输入	通道 1 V标志位	
6	CHV2+	输入	通道 2 V标志位	
7	CHW1+	输入	通道 1 W标志位	
8	CHW2+	输入	通道 2 W标志位	
9	CHU3+	输入	通道 3 U标志位	
10	CHU4+	输入	通道 4 U标志位	
11	CHV3+	输入	通道 3 V标志位	
12	CHV4+	输入	通道 4 V标志位	
13	CHW3+	输入	通道 3 W标志位	
14	CHW4+	输入	通道 4 W标志位	

J8 (JTHW) ：复用端口



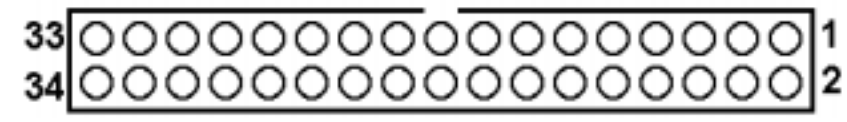
(26 针接线端子)

针脚号码	标号	功能	描述	注释
1	GND	公共端	PMAC 公共端	
2	GND	公共端	PMAC 公共端	
3	DAT0	输入	Data-0 输入	来自复用附件的数据输入
4	SEL0	输出	Select-0 输出	复用选择输出
5	DAT1	输入	Data -1 输入	来自复用附件的数据输入
6	SEL1	输出	Select -1 输出	复用选择输出
7	DAT2	输入	Data -2 输入	来自复用附件的数据输入
8	SEL2	输出	Select -2 输出	复用选择输出
9	DAT3	输入	Data -3 输入	来自复用附件的数据输入
10	SEL3	输出	Select -3 输出	复用选择输出
11	DAT4	输入	Data -4 输入	来自复用附件的数据输入
12	SEL4	输出	Select -4 输出	复用选择输出
13	DAT5	输入	Data -5 输入	来自复用附件的数据输入
14	SEL5	输出	Select -5 输出	复用选择输出
15	DAT6	输入	Data -6 输入	来自复用附件的数据输入
16	SEL6	输出	Select -6 输出	复用选择输出
17	DAT7	输入	Data -7 输入	来自复用附件的数据输入
18	SEL7	输出	Select -7 输出	复用选择输出
19	N.C.	N.C.	无连接	
20	GND	公共端	PMAC 公共端	
21	N.C.	N.C.	无连接	
22	GND	公共端	PMAC 公共端	
23	N.C.	N.C.	无连接	
24	GND	公共端	PMAC 公共端	
25	+5V	输出	+5VDC 电源	供电输出
26	INIT-	输入	PMAC 复位	低电平复位

JTHW 复用端口提供了 8个输入点和 8个输出点，均为 TTL 电平，这些 I/O 点可以直接用作 16个I/O 点，但大多数用户会使用附件将复用端口扩展为数倍于该数值的 I/O点。在复用形式下，一些 SELn输出用于选择复用 I/O。

输入输出的方向控制是由跳线 E14和 E15控制的，如果 E14去掉，而 E15跳上，则 JTHW的复用功能无法使用。

J9 (JOPT) ：I/O 端口



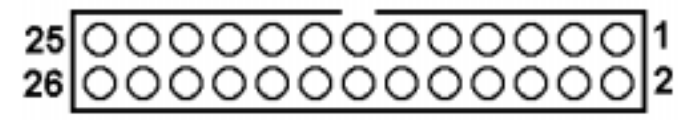
(34 针接口)

针脚号码	标号	功能	描述	注释
1	MI8	输入	设备输入 8	12, 13
2	GND	公共端	PMAC 公共端	
3	MI7	输入	设备输入 7	12, 13
4	GND	公共端	PMAC 公共端	
5	MI6	输入	设备输入 6	12, 13
6	GND	公共端	PMAC 公共端	
7	MI5	输入	设备输入 5	12, 13
8	GND	公共端	PMAC 公共端	
9	MI4	输入	设备输入 4	12, 13
10	GND	公共端	PMAC 公共端	
11	MI3	输入	设备输入 3	12, 13
12	GND	公共端	PMAC 公共端	
13	MI2	输入	设备输入 2	12, 13
14	GND	公共端	PMAC 公共端	
15	MI1	输入	设备输入 1	12, 13
16	GND	公共端	PMAC 公共端	
17	MO8	输出	设备输出 8	11, 13
18	GND	公共端	PMAC 公共端	
19	MO7	输出	设备输出 7	11, 13
20	GND	公共端	PMAC 公共端	
21	MO6	输出	设备输出 6	11, 13
22	GND	公共端	PMAC 公共端	
23	MO5	输出	设备输出 5	11, 13
24	GND	公共端	PMAC 公共端	
25	MO4	输出	设备输出 4	11, 13
26	GND	公共端	PMAC 公共端	
27	MO3	输出	设备输出 3	11, 13
28	GND	公共端	PMAC 公共端	
29	MO2	输出	设备输出 2	11, 13
30	GND	公共端	PMAC 公共端	
31	MO1	输出	设备输出 1	11, 13
32	GND	公共端	PMAC 公共端	
33	+5	输出	+5 供电	
34	GND	公共端	PMAC 公共端	

该接口提供了 16个通用 TTL 电平的输入 /输出点，输入或输出可通过跳线 E16、E17设置，如要使用这些 I/O 点，需要进行软件配置，详情请参考前面章节。
注释 11：E16跳上时， MO1-MO8 为输入，去掉时为输出
注释 12：E17跳上时， MI1-MI8 为输入，去掉为输出
注释 13：包括 10K Ω电阻上拉到 +5V。

J10 (JHW) ：手轮编码器接口

（26 针接线口）

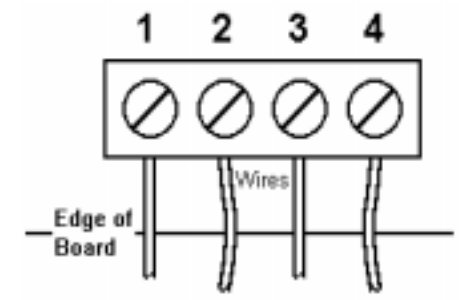


针脚号码	标号	功能	描述
1	GND	公共端	参考地
2	+5V	输出	数字供电
3	HWA1+	输入	手轮1A通道+
4	HWA1-	输入	手轮1A通道-
5	HWB1+	输入	手轮1B通道+
6	HWB1-	输入	手轮1B通道-
7	HWA2+	输入	手轮2A通道+
8	HWA2-	输入	手轮2A通道-
9	HWB2+	输入	手轮2B通道+
10	HWB2-	输入	手轮2B通道-
11	PUL1+	输出	手轮1脉冲输出+
12	PUL1-	输出	手轮1脉冲输出-
13	DIR1+	输出	手轮1方向输出+
14	DIR1-	输出	手轮1方向输出-
15	PUL2+	输出	手轮2脉冲输出+
16	PUL2-	输出	手轮2脉冲输出-
17	DIR2+	输出	手轮2方向输出+
18	DIR2-	输出	手轮2方向输出-
19	TBD		
20	TBD		
21	TBD		
22	TBD		
23	HWANA+	输出	OPT12 滤波 PWM DAC+
24	HWANA-	输出	OPT12 滤波 PWM DAC-
25	GND	公共端	参考地
26	+5V	输出	数字供电

J14 ：以太网接口

针脚号码	标号
1	TXD+
2	TXD-
3	RXD+
4	无连接
5	无连接
6	RXD-
7	无连接
8	无连接
9	无连接
10	无连接

可以通过任意电脑商店购买到 5类10/100-Base T网线，网线定义取决于上位机的配置。
如果使用直连方式与 PC的以太网卡通讯，需要使用 Cat 5 型交叉网线，标准的 Cat 5 直通线在这里是无用的。如果通过网络集线器或交换机进行连接，则需使用 Cat 5直通网线。

TB1 (JPWR) ：电源接口 （4 针接线端子）				
针脚号码	标号	功能	描述	注释
1	GND	公共端	数字地	
2	+5V	输入	逻辑电源	为 PMAC所有数字电路供电
3	+12V	输入	DAC 供电	参考为数字地
4	-12V	输入	DAC 供电	参考为数字地
该端子用于为 Clipper 电路提供电源。 +5V 与GND 应使用 18AWG 标准线，而 +/-12V 则至少应使用 22 AWG 标准线。				